

(LH) 지식산업센터 공실률 최소화 를 위한 해결방안 및 분석결과 도출

● TEAM YBIGTA DA

한예지 김민서 문찬우 유준선 임도근

CONTENTS

01 개요 및 문제정의

02 변수 선정

03 요인 분석

04 모델링 & 예측

05 외부 요인 분석

06 해결방안 및 결론

01 개요 및 문제정의



홈 · 경제

또 다른 '부동산 폭탄' 지식산업센터

권아현 기자 | 입력 2024.03.30 04:00 호수 2802

지식산업센터 공실 무덤...산단 조성 앞서 공실 해결책 급선무

제조업 창업 줄어도 지식산업센터 우후죽순...정부 창업 지원책 늘어나야

유정희 기자 tally3@naver.com | 등록 2024.11.04 17:12:47 | 인천 1면



경기 악화로 인한 기업들의 **금융 리스크 확대**, 수도권 집중적인 **산업단지 과잉 공급** 등 복합적 요소로 인한 산업단지의 높은 공실률이 대두됨
그러나, 이러한 **공실률을 설명할 수 있는 지표 개발 부재**로 설득력 있는 해결 방안 도출에 난항

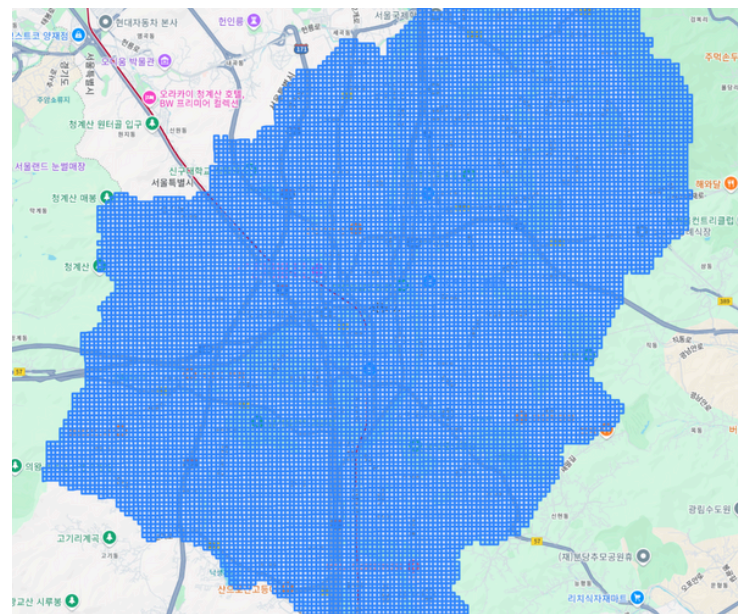
필요성

신규 지식산업단지의 예비 타당성 조사에 유용하게 사용
& 현존하는 산업단지의 높은 공실률의 설명력 있는 원인을 찾아 문제 해결 방안 도출에 활용

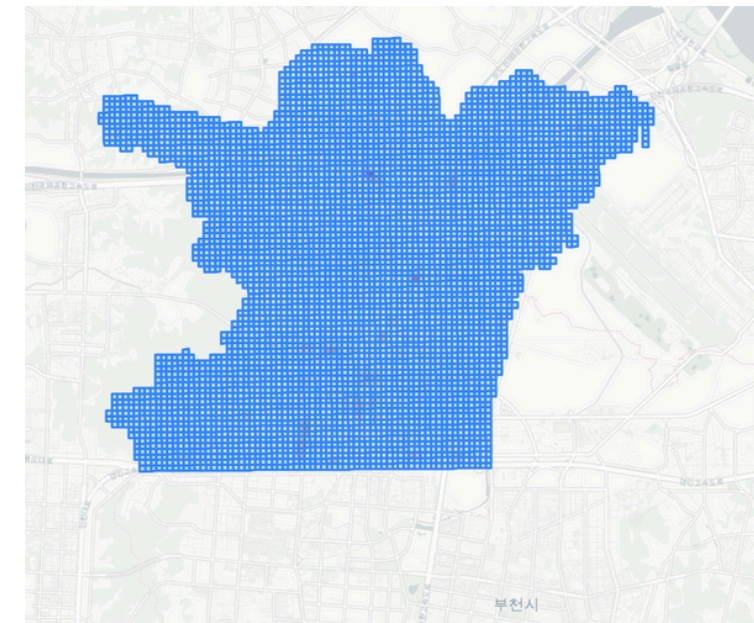
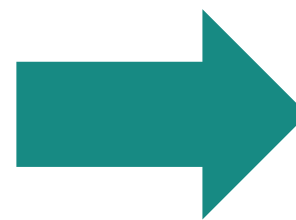
목표

성남시의 지식산업단지 공실 및 제반 데이터를 활용해 **공실률을 설명할 수 있는 지표**를 생성하고,
이를 **인천광역시 계양구**의 산업단지 부지 타당성 분석에 활용하는 것이 주된 목표

분석 대상 및 적용대상



성남시 지식산업센터



인천 계양구 계양테크노 벨리 부지

02 변수 선정



■ 논문1. https://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=be54d9b8bc7cdb09&control_no=3baf21b37275a543ffe0bdc3ef48d419&outLink=K

지식산업센터의 입주형태에 따른 입주만족도에 관한 연구 : 성수동 지식산업센터를 중심으로
로 = A study on occupancy satisfaction by tenure types of knowledge industrial center : focused on Seongsu-dong knowledge industrial centers

저자	이상길	https://www.riss.kr/link?id=T15526562		
발행사항	서울 : 서울벤처대학원대학교, 2020	292	435	29
학위논문사항	학위논문(박사) - 서울벤처대학원대학교, 부동산학과 부동산학전공, 2020	상세조회	다운로드	내보내기
발행연도	2020			
작성언어	한국어			
KDC	321.32 판사항(6)			
DDC	333.33 판사항(23)			
발행국(도시)	서울			
형태사항	xi, 168 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm			
일반주기명	지도교수: 최민섭 권말부록: 설문지 참고문헌 수록			
소장기관	국립중앙도서관  서울벤처대학원대학교 중앙도서관 			

<표 4-45> 입주업종별 입주만족도 영향력 차이 비교

순위	제조업		지식산업		정보통신산업	
	자가	임차	자가	임차	자가	임차
1	경제적 특성 (0.229)	입지 특성 (0.331)	시설 및 관리 특성 (0.346)	사업환경 특성 (0.329)	사업환경 특성 (0.271)	시설 및 관리 특성 (0.310)
2	입지 특성 (0.204)	사업환경 특성 (0.324)	입지 특성 (0.248)	시설 및 관리 특성 (0.326)	입지 특성 (0.261)	입지 특성 (0.278)
3	제도 특성 (0.200)	경제적 특성 (0.249)	입주업체 특성 (0.215)	-	-	사업환경 특성 (0.252)
4	입주업체 특성 (0.199)	입주업체 특성 (0.203)	경제적 특성 (0.202)	-	-	입주업체 특성 (0.227)
5	사업환경 특성 (0.168)	-	-	-	-	-

연구 결과

1. 입주 만족도 영향 요인

사업 환경 특성

자가·임차 입주그룹 모두에게 가장 큰 영향

입주 업체 특성

자가 입주 그룹에게 두 번째로 중요한 요인

2. 입지 특성 영향

입지 특성이 모든 그룹의 입주만족도에 영향

3. 기타 요인

시설 및 관리 특성

경제적 특성

임차 입주 그룹

시설 및 관리 특성이 중요,
그다음으로 입주업체 특성이 영향

4. 제도적 요인 차이

자가 입주그룹에만 영향, 임차 입주그룹에겐 유의미한 영향 X

5. 업종별 차이

공통

사업 환경 및 입지 특성이
주 요인

제조업

경제적 특성이 중요

지식·정보통신산업

시설 및 관리 특성이 중요

■ 논문2.

지식산업센터 선택결정요인이 구매의도에 미치는 영향

저자	이수경
발행사항	서울 : 명지대학교 부동산대학원, 2020
학위논문사항	학위논문(석사) - 명지대학교 부동산대학원, 부동산학과, 2020. 8
발행연도	2020
작성언어	한국어

수도권에 사업장을 둔 지식산업센터 입주 가능업체 대상 (유효 설문 438부)
빈도분석, 신뢰도 검증(크론바흐 알파), 기술통계, 교차분석, 상관분석, 다중회귀분석

■ 논문3.

Open Access Article

Predicting Detached Housing Vacancy: A Multilevel Analysis

by Jaekyung Lee ¹ ✉, Galen Newman ^{2,*} ✉ and Changyeon Lee ³ ✉

¹ Department of Urban Design and Planning, Hongik University, Seoul 04066, Korea
² Department of Landscape Architecture and Urban Planning, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA
³ Department of Urban Engineering, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Korea
* Author to whom correspondence should be addressed.

Sustainability 2022, 14(2), 922; <https://doi.org/10.3390/su14020922>
Submission received: 4 November 2021 / Revised: 6 January 2022 / Accepted: 12 January 2022 /
Published: 14 January 2022

논문2 연구 결과

선택 결정요인의 중요도

- 입지특성이 가장 큰 영향을 미침 (특히 대중교통 접근성, 인력 확보 용이성)
- 건물특성에서는 고층, 넓은 면적, 우수한 내부 인테리어, 많은 엘리베이터 수가 긍정적 효과
- 서비스변수는 단지 내 은행, 식당, 흡연실 등 지원시설이 구매의도에 유의미한 정(+) 영향

구매의도에 미치는 구체적 영향:

- 버스정류장과의 근접성이 높을수록 입주의향 증가
- 건물의 노후도는 부(-) 효과, 기타 건물 요소는 정(+) 효과
- 지원시설(은행, 식당 등)의 존재가 구매의도에 정(+) 기여

인구통계학적 차이:

- 성별, 연령, 학력, 업종 등에서 선택요인 중요도와 구매의도 차이가 관찰됨

논문3 연구 결과

- 대상: 전주시 단독 주택 부지 데이터를 활용
- 다층 로지스틱 회귀모형을 통해 개별 부지(레벨 1)와 동(레벨 2) 수준에서 공실 요인 분석
- 핫스팟 분석으로 고위험 구역의 공간적 클러스터 파악

1. 개별 수준 요인:

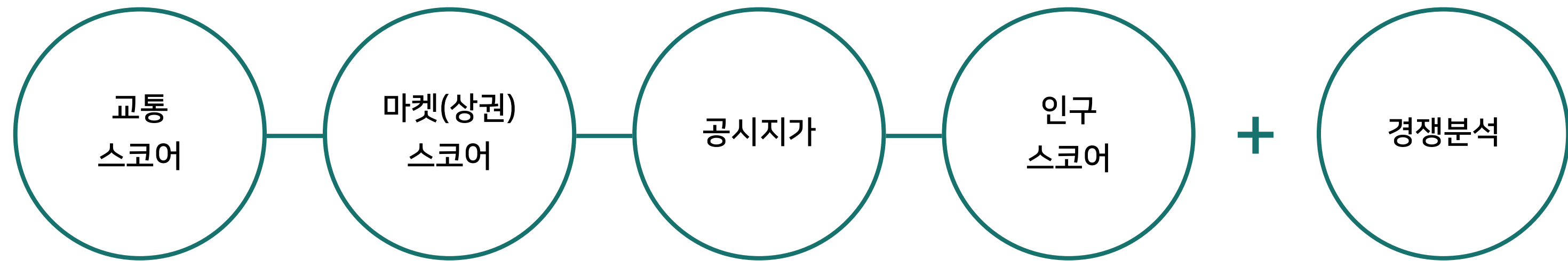
- 건축 연도, 건물 구조, 도로 접근성 등 물리적 특성이 공실 발생에 유의미한 영향을 미침
- 특히, 나이가 많은 건물과 목재 구조 등은 공실 확률을 크게 증가시키는 요인으로 작용

2. 주변 환경 요인:

- 500m 반경 내 초등학교, 대형마트 등과 같은 편의시설의 접근성이 높을수록 공실 확률이 감소함

3. 동 수준 요인 및 예측:

- 노후 건물 비율, 지역의 인구 및 경제 특성이 공실에 영향을 주며, 모델 예측 전체 공실 확률은 약 7.6%로 나타남
- 핫스팟 분석 결과, 구시가지 및 토지 사용 규제가 엄격한 지역에서 공실률이 집중되는 것으로 확인



교통, 마켓, 공시지가, 인구 4가지 변수를 X값으로 추후 회귀분석 진행
+ 경쟁분석 진행

분석 대상 변수	내부(제공) 데이터	외부(추가 수집) 데이터
교통 관련 변수	(참고)2-3.국토교통부고시제2023-677호_인천계양테크노밸리 공공주택지구_지구계획 변경(2차)_2023.11.29.pdf (참고)3-3. 231127 인천계양 지구단위계획구역 결정도(2차).dwg	- 경기(,서울,인천)_level5_5(6)_link_2022.shp - CongestCost(LINK)경기(서울,).xlsx - 행정동법정동코드변환.xlsx, 전국주차장정보표준데이터.csv - 기종점 인구 통행량 분석_유입_성남클러스터1(2)_전국시군구.csv, 기종점 인구 통행량 분석_유입_계양신도시_전국시군구.csv, 0506.csv,0607.csv,0809시.csv,0910시.csv - od_matrix_202211_성남_지식산업센터동_유입(유출).csv - CongestCost(LINK)인천.xlsx
마켓 관련 변수	- 성남시_시간대별_유동인구.csv, 성남시_카드매출(격자매핑).csv, 성남시_거주인구.csv, 성남시_상가개폐업.csv, 성남시_버스정류장.csv, 성남시_지하철역.csv - 계양구_시간대별_유동인구.csv, 계양구_카드매출(격자매핑).csv	- 인천시_버스정류장.csv - 인천시_지하철역.csv
공시지가 관련 변수	- 성남시_개별공시지가.csv, 성남시_격자(100M).geojson, 성남시_지식산업센터.csv - 계양구_개별공시지가.csv, 계양구_격자(100M).geojson	성남시_공장창고24_실거래가.csv,
인구 관련 변수	성남시_거주인구.csv, 성남시_격자(100M).geojson, 계양구_격자(100M).geojson	계양구_공동주택_현황.csv
지식산업센터	7.성남시_지식산업센터.csv, 성남시_격자(100M).geojson	입주업체현황(지식)_홈페이지업로드용_202406.xlsx

■ 교통분석 개요 및 방향성

분석 목표

성남시 지식산업센터 주변의 출근(유입) 교통 흐름을 정량적으로 분석

➤ 공실률과 교통 접근성 간의 관계 규명, 신규 지식산업센터 입지 선정 및 교통 인프라 개선에 활용

분석 데이터

(교통카드 빅데이터 시스템) 대중교통 이용 15분단위 OD

(VIEW-T)링크,행정동 별 2022년 기준 교통량,혼잡비용 등 교통 관련 데이터
: 조건에 따라 api 호출 또는 csv 다운

분석 방법

OD 데이터 + 공간 분석 => 출근 시간대(06:00~10:00) 유입

통행 흐름 분석 및 교통 입지 점수 산출

본 분석은 Python과 QGIS를 활용하여 진행됨.

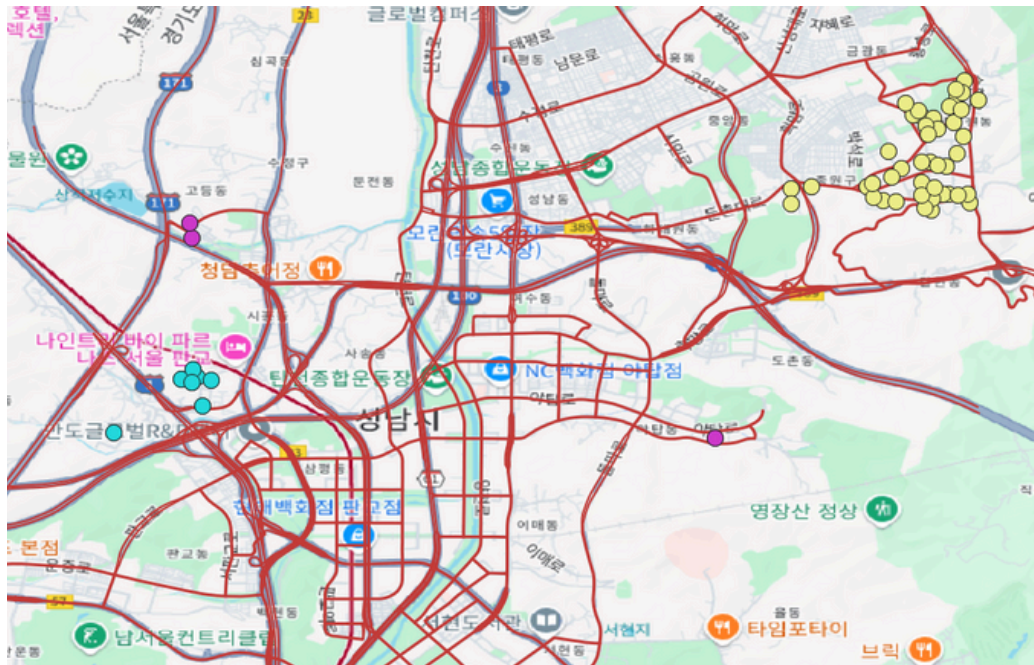
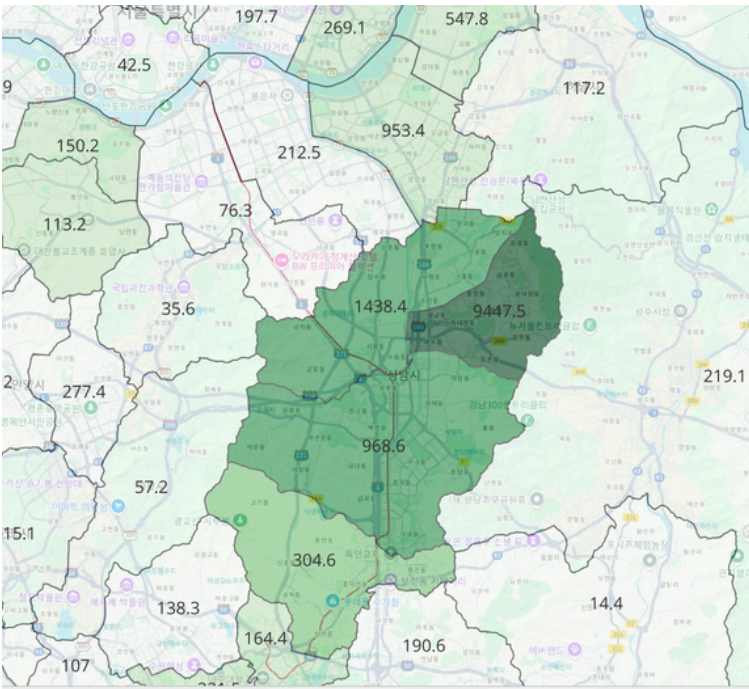
지식산업센터 대상지 개별 분석

교통 입지 점수 + OD 유입 데이터 결합 => 각 지식산업센터 부지별 교통 환경을 개별적으로 분석

도로 접근성 + 대중교통 접근성 + 혼잡도 + 환승 편의성 등을 대상지마다 평가

이를 OD 데이터와 비교하여 각 부지의 강점과 보완점을 도출

성남시 지식산업센터 출근 시간 유입 통행 분석



1. 분석 개요

도착지: 지식산업센터 해당 행정동 (경기도 성남시 중원구 상대원동, 금광동 일대)
선택 요일: 평일 출발지: 전국 출·도착 시간대: 8 ~9시
연령대: 20 ~60대 주요 이동 목적(출발·도착): 집 / 회사 / 학교 / 기타

2. 주요 통행 패턴 (TOP5)

경기도 성남시 중원구	32.62%	경기도 용인시 수지구	8.18%
경기도 광주시	12.31%	서울특별시 송파구	7.35%
경기도 성남시 분당구	8.84%		

3. 인사이트

- 중원구 집중도: 32.62%로, 출근유입이 특정 구에 몰림
- 대부분의 통행이 성남시,중원구 내부 통행으로 이루어져 있음
- 주변 도시의 비중: 광주시(12.31%), 용인 수지구(8.18%), 서울 광진구(7.35%) 등

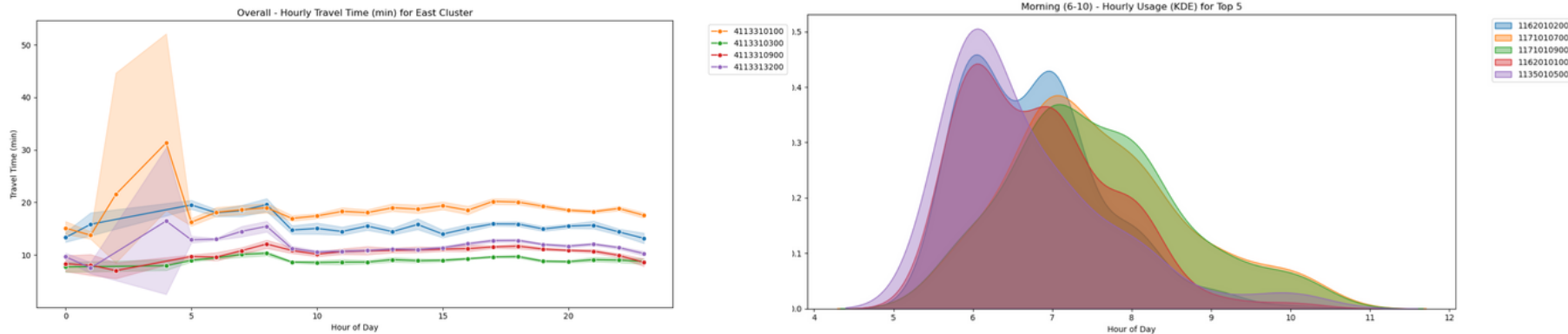
4. 성남시 지식산업센터 출근시간 차량 소요시간 분석 (오른쪽 그림 참고)

성남시 내부에서 차량으로 이동하는데 비해 성남시 외부, 특히 서울 강남쪽에서 유입 하는데 시간이 많이 소요되어 유입이 쉽지 않음



심볼	값	범례
✓	0.00 - 10.00	0 - 10
✓	10.00 - 20.00	10 - 20
✓	20.00 - 30.00	20 - 30
✓	30.00 - 40.00	30 - 40
✓	40.00 - 50.00	40 - 50
✓	50.00 - 60.00	50 - 60

성남 지식산업센터 내부 통행 유입 - EAST VS WEST 분석



East Cluster

1. 분석 개요 - 분석 대상 및 내용

상대원1,2,3동 아침 (6~10시) 시간대
East Cluster 구간 대중교통 통행량

출발지 별 총 이동량(Usage),
평균/중간값 이동시간(Travel Time),
시간대별 분포

2. TOP 5 출발지

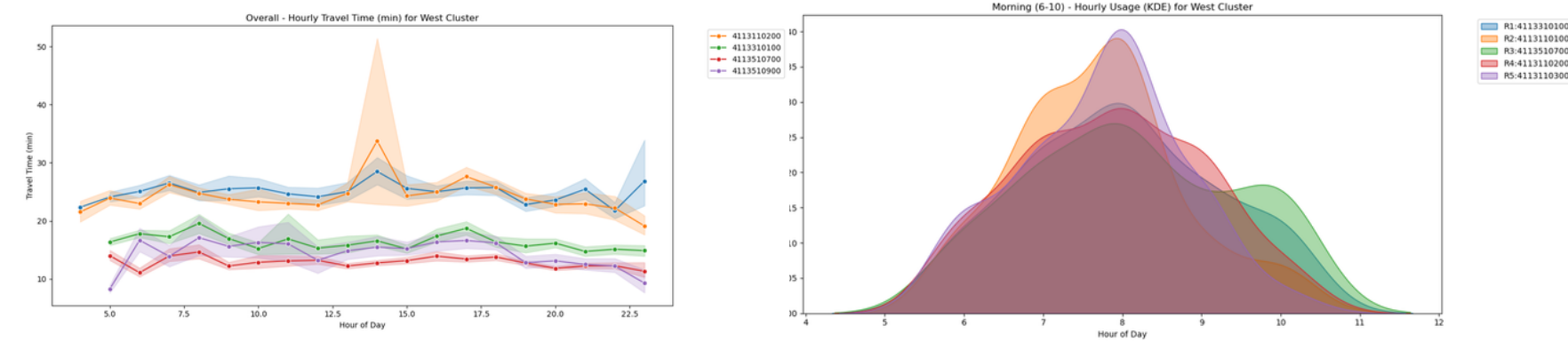
총 이용량 57,837, 금광동
총 이용량 34,887, 성남동
총 이용량 32,982, 여수동
총 이용량 31,908, 중앙동
총 이용량 30,429, 하대원동
➤ 대부분 중원구,분당구에서 옴

3. 시간대별 통계

hour=7시
총 이용량 27,682, 평균 이동시간 15.82분
hour=10시
총 이용량 15,178, 평균 이동시간 12.94분

4. 해석

- 1.시간대별 평균 이동시간 추이: 새벽에 일부 급등, 이후 10~15분 수준 유지
- 2.출근타임 유입(6~10) : 아침시간대중 6~7시 시간대에 통행량 집중



West Cluster

1. 분석 개요 - 분석 대상 및 내용

고등동 도착, 성남시 수정구 일대
2022년 11월, 아침 (6시~10시) 시간대

출발지 별 총 통행량 (Total Usage),
시간대별 평균 이동시간(Travel Time),
시각화 그래프 (KDE/Time Series)

2. TOP 5 출발지

총 Usage 1,132, 성남동
총 Usage 746, 태평동
총 Usage 736, 단대동
총 Usage 634, 수진동
총 Usage 487, 수진2동

3. 시간대별 통계

- 분석 시간대: 6시~10시
- 평균 이동시간(Avg): 약 19~21분
- 중간값(Median): 대체로 평균과 유사한 수준
- 표준편차(Std): 약 5~6분 내외

4. 해석

1. 출근 시간대 집중 :6~8시 구간 Usage(KDE) 값이 높게 나타남, 출근 패턴이 뚜렷하게 확인
2. 이동시간 추이 :전반적으로 15-25분 사이에서 큰 변동 X, 출근 집중 시간대(7-8시 무렵) 다소 상승하는 양상

서울 → 지식산업센터 대상지(성남) 통행 패턴 분석 (MORNING VS. EVENING)

1. 분석 개요

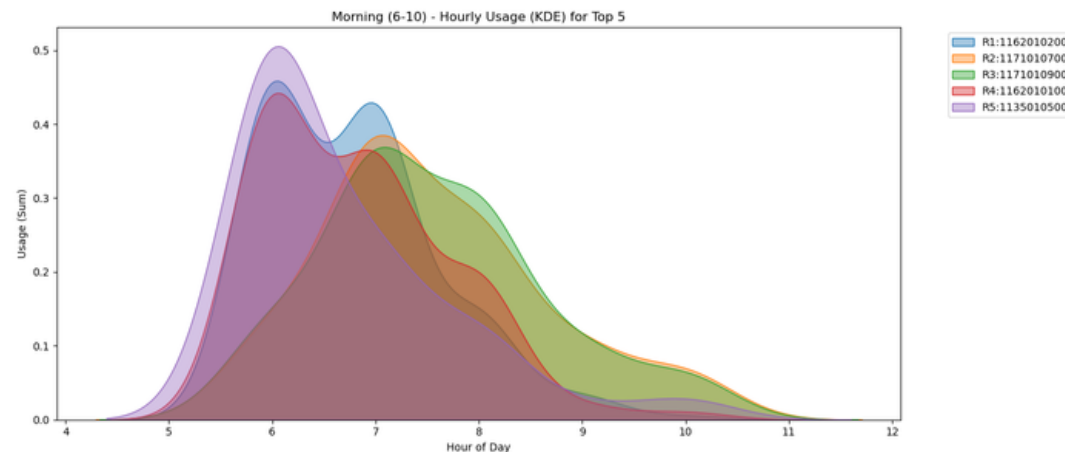
분석 범위

서울 내 주요 출발지 → 지식산업센터 위치한 대상지로 이동하는 OD 데이터
시간대 구분: 아침(6-10시)/ 저녁(16-19시)

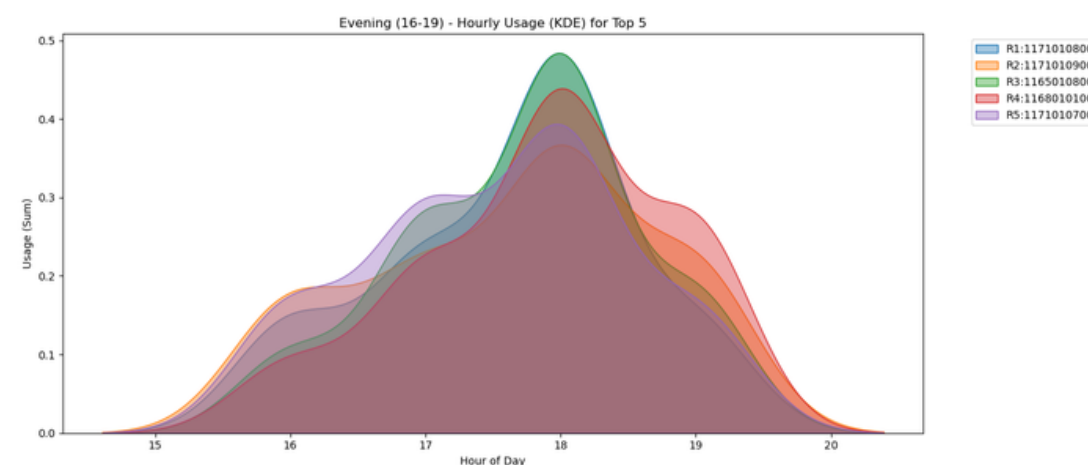
데이터 : OD.ipynb / od_matrix_202211_성남_지식산업센터동_유입.csv

주요 지표

사용량(Usage): 해당 시간대의 출발지별 총 이동량
KDE 그래프: 출발 시간 분포(사용량 밀도)



```
[Morning (6-10) - Top 5 Departure Codes by Total Usage]
Rank 1: Dept Code: 1162010200, Total Usage: 4411, District: 관악구, 법정동: 신림동
Rank 2: Dept Code: 1171010700, Total Usage: 4050, District: 송파구, 법정동: 가락동
Rank 3: Dept Code: 1171010900, Total Usage: 3612, District: 송파구, 법정동: 장지동
Rank 4: Dept Code: 1162010100, Total Usage: 3438, District: 관악구, 법정동: 봉천동
Rank 5: Dept Code: 1135010500, Total Usage: 3069, District: 노원구, 법정동: 상계동
```



```
[Evening (16-19) - Top 5 Departure Codes by Total Usage]
Rank 1: Dept Code: 1171010800, Total Usage: 3072, District: 송파구, 법정동: 문정동
Rank 2: Dept Code: 1171010900, Total Usage: 2736, District: 송파구, 법정동: 장지동
Rank 3: Dept Code: 1165010800, Total Usage: 2716, District: 서초구, 법정동: 서초동
Rank 4: Dept Code: 1168010100, Total Usage: 2662, District: 강남구, 법정동: 역삼동
Rank 5: Dept Code: 1171010700, Total Usage: 2118, District: 송파구, 법정동: 가락동
```

2. 아침(6~10시) 패턴

그래프: Morning (6~10) Hourly Usage(KDE) for Top 5
약 6~8시 사이에 Usage가 집중되는 출근 특성 확인

TOP 5 출발지

- 1162010200, 관악구 신림동 (Usage 4411)
- 1171010700, 송파구 가락동 (4050)
- 1171010900, 송파구 장지동 (3612)
- 1162010100, 관악구 봉천동 (3438)
- 1135010500, 노원구 상계동 (3069)

3. 저녁(16~19시) 패턴

그래프: Evening (16~19) Hourly Usage(KDE) for Top 5
17~19시 무렵 Usage 최대값 형성, 퇴근 시간대 집중 반영

TOP 5 출발지

- 1171010800, 송파구 문정동 (3072)
- 1162010200, 관악구 신림동 (2736)
- 1171010600, 서초구 서초동 (2716)
- 1168010100, (표상 표기: 성남구) (2662)
- 1171010700, 송파구 가락동 (2118)

4. 인사이트

- 서울 남동·남서부 지역(관악·송파·서초·노원 등)에서 지식산업센터 대상지로의 이동이 두드러짐
- 아침은 68시 사이, 저녁은 1719시 사이에 Usage 집중 → 전형적인 출퇴근 시간대 분포

성남 지식산업센터 내부 교통량/OD 분석: EAST VS. WEST CLUSTER

1. 분석 개요

분석 대상

성남 지식산업센터(산업단지) 통행량

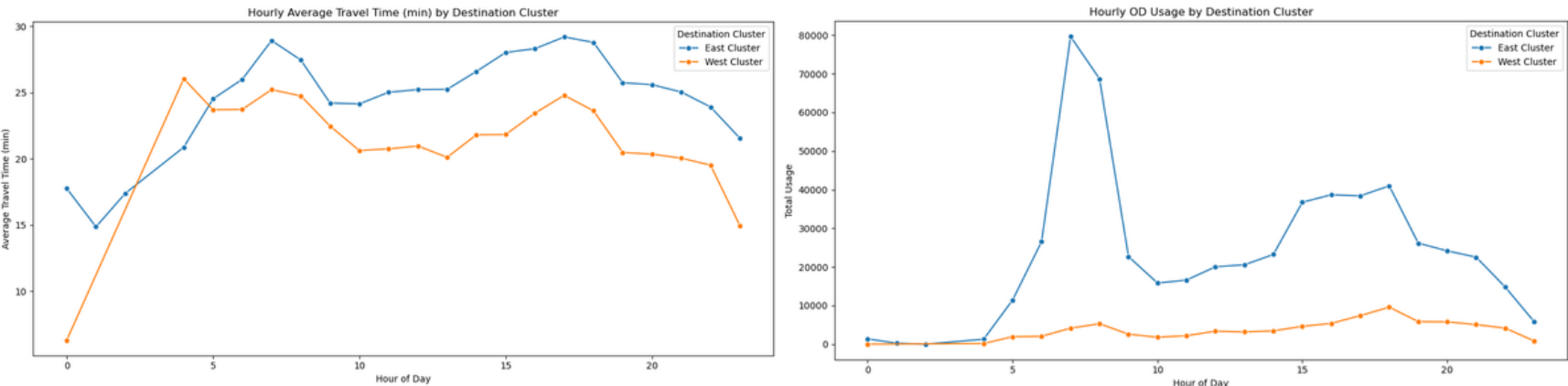
분석 지표

시간대별 사용량(Usage)
평균 이동시간(Travel Time)

클러스터 구분

East Cluster: 전체 교통량의 87.59% 점유
West Cluster: 전체 교통량의 12.41% 점유

2. 패턴 분석



1. Cluster Distribution:
- East Cluster: 87.59% of total traffic
Average: 24201 users/hour
Peak: 79665 users
Minimum: 8 users
- West Cluster: 12.41% of total traffic
Average: 3756 users/hour
Peak: 9584 users

Travel Time Analysis:

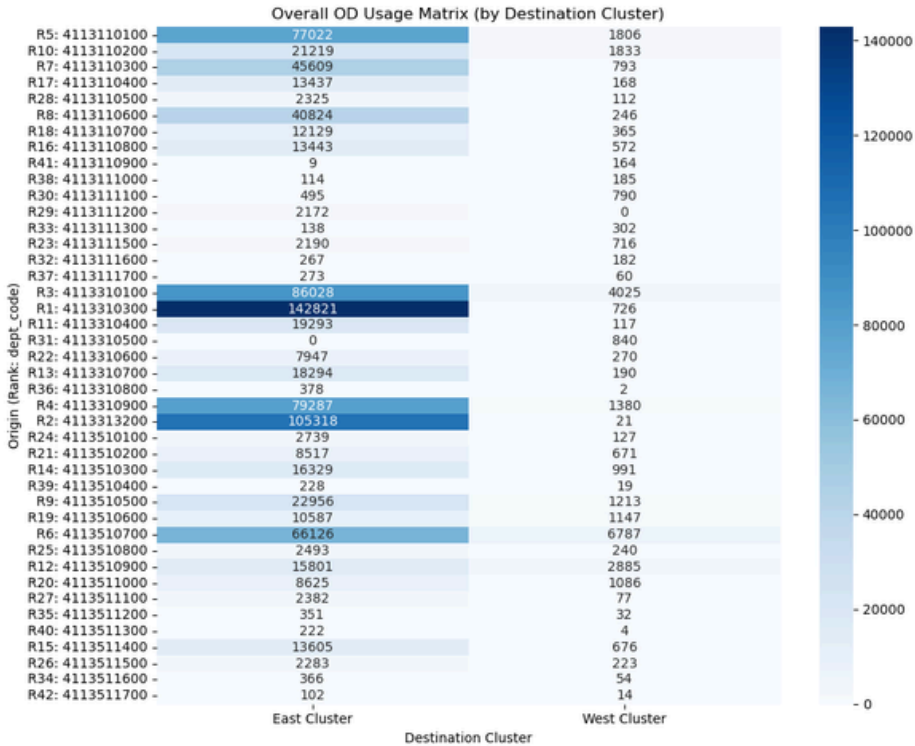
East Cluster:
- Average: 24.54 minutes
- Maximum: 29.20 minutes
- Minimum: 14.87 minutes

West Cluster:
- Average: 21.22 minutes
- Maximum: 26.04 minutes
- Minimum: 6.31 minutes

- East Cluster (87.59%)
 - 평균 24,201명/시간, 피크: 07시, 17시
 - 평균 이동시간: 24.54분
 - 특정시간대에 급격하게 통행량 증가
- West Cluster (12.41%)
 - 평균 3,756명/시간, 꾸준한 이용
 - 평균 이동시간: 21.22분

3. 성남시 내부 OD Matrix 분석

Rank	dept_code	dept_name	시군구명	overall_usage
1	4113510700	야탑동	성남시 분당구	115316.0
2	4113310300	금광동	성남시 중원구	96666.0
3	4113110100	신흥동	성남시 수정구	82440.0
4	4113110200	태평동	성남시 수정구	35624.0
5	4113313200	중앙동	성남시 중원구	35127.0
6	4113310100	성남동	성남시 중원구	32701.0
7	4113110300	수진동	성남시 수정구	31992.0
8	4113310900	하대원동	성남시 중원구	27809.0
9	4113510500	서현동	성남시 분당구	26595.0
10	4113510300	정자동	성남시 분당구	25736.0
11	4113510900	삼평동	성남시 분당구	16304.0
12	4113110600	양지동	성남시 수정구	13854.0
13	4113310400	안행동	성남시 중원구	13096.0
14	4113511000	백현동	성남시 분당구	11883.0
15	4113510200	수내동	성남시 분당구	10530.0



분석 목적

성남시 내부 통행량(OD Usage) 분석
➤ 주요 출발지 및 클러스터별 분포 파악

분석 내용

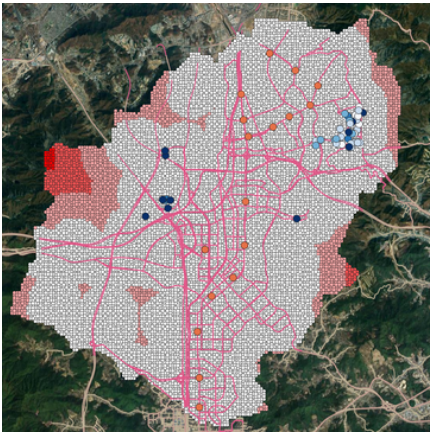
출발지별 사용량(Usage) 패턴
클러스터별 이동 분포 (Heatmap 분석)

인사이트

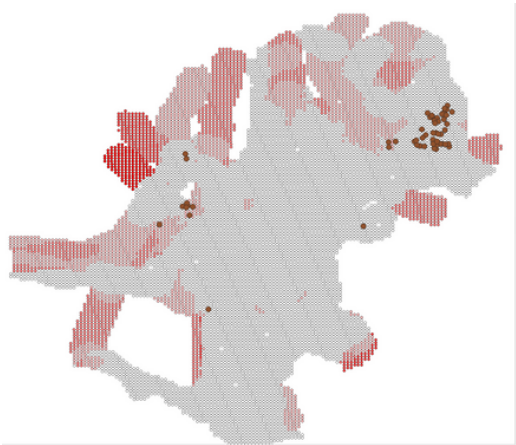
- 1) 분당권 강세
 - 야탑·중앙·수내동 등 분당구 출발지가 전체 사용량에서 높은 비중 차지
 - 분당권 내 주요 상업·업무지역과 연계된 이동 패턴 확인
- 2) 클러스터별 분포
 - Heatmap 분석 결과, 특정 행정동에서 East Cluster로의 이동 수요가 집중됨
 - East Cluster 주요 목적지(산업단지 등)로의 통행량이 높은 지역 식별 가능
 - 서쪽(분당권)에서 동쪽(East Cluster)으로의 유입 흐름 강하게 나타남

전처리 & 교통지표 산출(성남시)

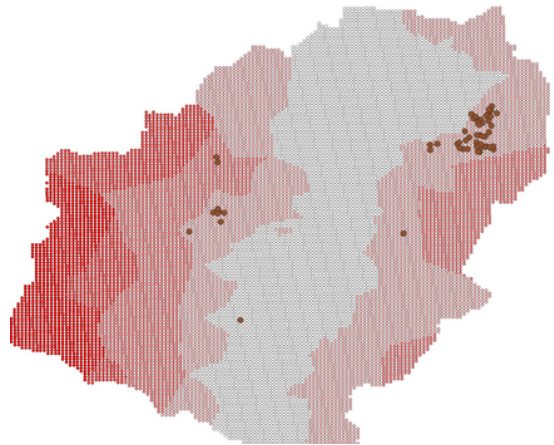
지표명	선정 이유
버스정류장까지의 거리	선행연구(2)에서 지식산업센터 입주요인에 버스정류장 근접도가 유의했기에 이를 반영함
교통 혼잡비용	교통 혼잡으로 인해 발생하는 추가적인 손실을 비용으로 환산 주변 교통이 혼잡하면 출퇴근이 어려워서 입주에 영향을 끼칠 가능성
격자별 버스-지하철 환승 점수	버스와 지하철 간 환승 편리성을 나타냄. 점수가 낮으면 환승 거리가 멀거나 노선 연결이 부족해 대중교통 이용률이 떨어질 수 있어서 입주에 영향을 끼칠 가능성
500m 내 버스정류장 개수	대중교통 접근성/ 타야하는 버스가 최근접 정류장이 아닐 가능성이 있기에 근처에 버스정류장 시설이 얼마나 분포해 있는지 반영
500m 내 주차장 개수	선행 연구(1) 에 따르면 입주 요인과 주차장 시설이 유의했기에 . 센터 근로자·방문객의 차량 이용 시 주차 여건과 직결되는 지표. 부족하면 민원·불편이 커지고, 과잉일 경우 공간 활용이 비효율적일 수 있기에 선정/ 구글 맵에서 지식산업센터 후기 글에 주차장 언급 빈도가 높음
성남 격자별 IC까지의 거리	선행연구(2)를 바탕으로 고속도로까지의 접근성이 공실률과 유의하다. 접근성에 관한 지표, 물류나 광역 출퇴근 흐름에 큰 영향을 미치기에 고속도로 IC를 기준으로 지표를 산정



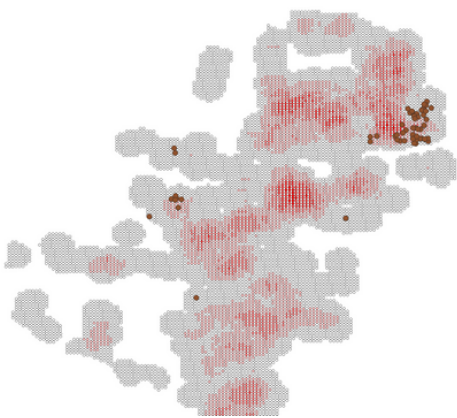
버스정류장까지의 거리 score



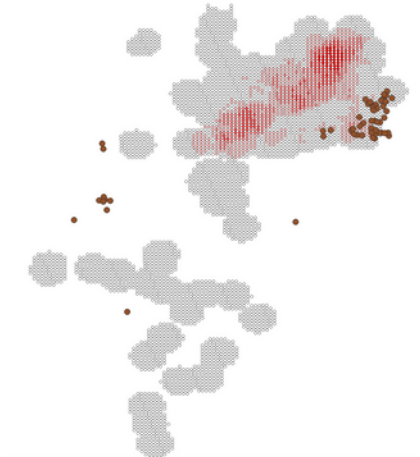
격자별 버스-지하철 환승 점수



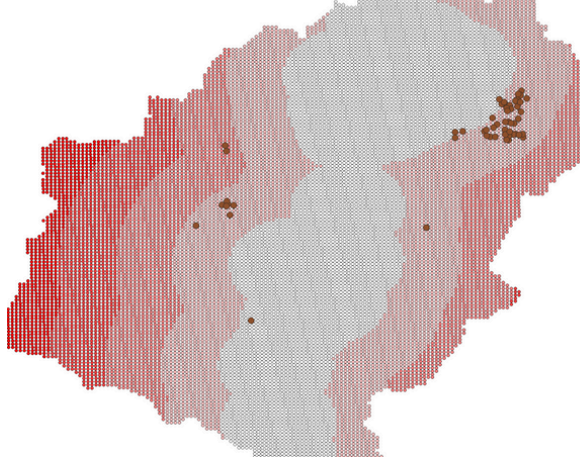
통행비용 score



500m내 버스정류장 개수



500m내 주차장 개수



성남 격자별 IC까지의 거리

전처리 과정

1. 행정동,시군구,시구 shp파일 -> clip을 통해 분석하고자 하는 영역 추출

2. 분석에 필요한 추가 데이터: 링크, 링크별 통행량,지표,혼잡도, OD데이터 주차장, 용도shp , 기종점 인구 통행량, 혼잡비용 등

3.여러 데이터를 받아 shp,csv파일을 불러와서 레이어에 불러옴

4. 연관된 데이터들은 join
5. 다양한 분석 기법 qneat3(네트워크 분석), clustering, 버퍼분석(500m,count), 근접도 분석등의 알고리즘을 상황에 맞게 사용해 각 행정동이나 링크등에 점수를 매김-> 다시 이를 격자 중앙 포인트의 (버서,spatial join/요약) 기법을 사용해 격자 하나당 지표값을 매핑, 각 지표마다 값을 세김

6. EPSG 4326은 위경도 좌표계이므로 m,km를 써야할때는 EPSG5179로 투영해서 계산 후 다시EPSG 4326으로 변환

7. 모든 과정은 각 분석마다 순서가 다르고 분석대상지도 다르지만 전처리 과정은 이와 비슷함

01 교통분석 - 계양구

02 변수 선정

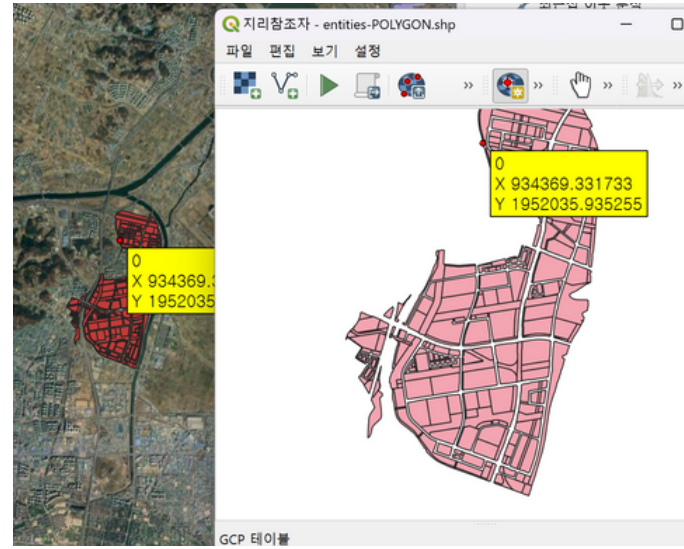
계양 폴리곤 데이터 생성,라벨링 및 전처리



계양 신도시 dwg 파일
-> shp파일로 변환



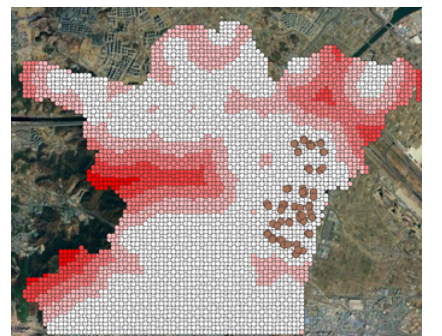
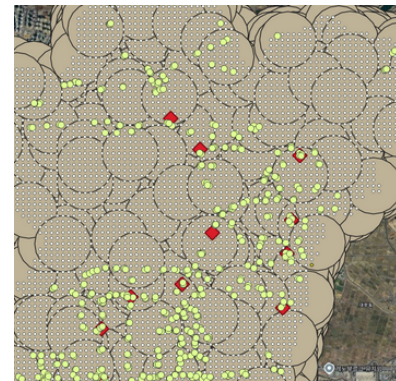
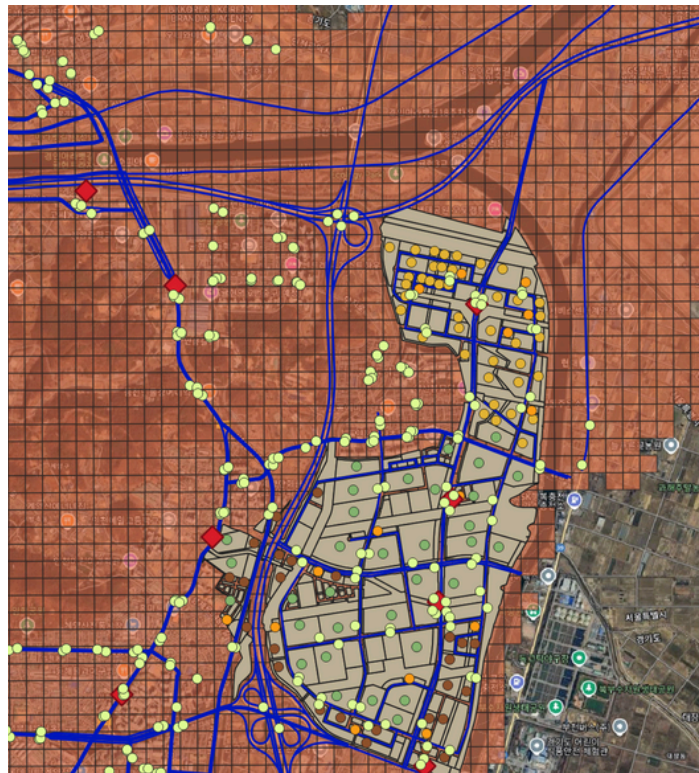
QGIS에서 계양신도시 shp파일이 제
대로 투영되지 않는 문제



해당 폴리곤을 계양신도시 부지에 옮기고 좌표계에 맞춰서
QGIS 지리참조자를 통해 해당 구역에 일치시키기

구 분	번호	해 지	면 적(m²)	비 고
계양신도시	36	방방동 25-1 일원	2,253	단 1 2,258
	37	방방동 25-2 일원	3,281	
	38	방방동 308-1 일원	3,229	단 1 259
	39	방방동 308-2 일원	2,256	
	40	방방동 309-1 일원	4,389	
	41	방방동 309-2 일원	4,389	
	42	방방동 309-3 일원	2,444	
	43	방방동 309-4 일원	2,444	
	44	방방동 309-5 일원	2,333	
	45	방방동 309-6 일원	3,089	
	46	방방동 312-4 일원	1,089	
	47	방방동 325 일원	5,384	
	48	방방동 326 일원	3,090	
	49	방방동 328-1 일원	7,139	
	50	방방동 328-2 일원	30,896	
	51	방방동 328-3 일원	5,000	단 1 143
	52	방방동 328-4 일원	6,889	단 1 689
	53	방방동 328-5 일원	11,643	
	54	방방동 328-6 일원	16,722	
	55	방방동 328-7 일원	10,889	
방방동	56	방방동 328-8 일원	7,289	
	57	방방동 328-9 일원	4,688	
	58	방방동 328-10 일원	4,389	
	59	방방동 328-11 일원	14,128	
	60	방방동 328-12 일원	6,889	
	61	방방동 328-13 일원	2,605	
	62	방방동 328-14 일원	12,604	
	63	방방동 328-15 일원	17,094	
	64	방방동 328-16 일원	19,323	
	65	방방동 328-17 일원	6,889	

구 분	지 역 명	비 고
계양신도시 (계양구)	1) 계양동 계양리 45-1호지	2,253
	2) 계양동 보석리 1-1호지	2,258
	3) 계양동 계양리 45-2호지	3,281
	4) 계양동 계양리 45-3호지	3,229
	5) 계양동 계양리 45-4호지	2,256
	6) 계양동 계양리 45-5호지	4,389
	7) 계양동 계양리 45-6호지	4,389
	8) 계양동 계양리 45-7호지	2,444
	9) 계양동 계양리 45-8호지	2,444
	10) 계양동 계양리 45-9호지	2,333
계양신도시 (계양구)	11) 계양동 계양리 45-10호지	3,089
	12) 계양동 계양리 45-11호지	1,089
	13) 계양동 계양리 45-12호지	5,384
	14) 계양동 계양리 45-13호지	3,090
	15) 계양동 계양리 45-14호지	7,139
	16) 계양동 계양리 45-15호지	30,896
	17) 계양동 계양리 45-16호지	5,000
	18) 계양동 계양리 45-17호지	6,889
	19) 계양동 계양리 45-18호지	11,643
	20) 계양동 계양리 45-19호지	16,722
계양신도시 (계양구)	21) 계양동 계양리 45-20호지	10,889
	22) 계양동 계양리 45-21호지	7,289
	23) 계양동 계양리 45-22호지	4,688
	24) 계양동 계양리 45-23호지	4,389
	25) 계양동 계양리 45-24호지	14,128
	26) 계양동 계양리 45-25호지	6,889
	27) 계양동 계양리 45-26호지	2,605
	28) 계양동 계양리 45-27호지	12,604
	29) 계양동 계양리 45-28호지	17,094
	30) 계양동 계양리 45-29호지	19,323
계양신도시 (계양구)	31) 계양동 계양리 45-30호지	6,889
	32) 계양동 계양리 45-31호지	12,604
	33) 계양동 계양리 45-32호지	17,094
	34) 계양동 계양리 45-33호지	19,323
	35) 계양동 계양리 45-34호지	6,889
	36) 계양동 계양리 45-35호지	12,604
	37) 계양동 계양리 45-36호지	17,094
	38) 계양동 계양리 45-37호지	19,323
	39) 계양동 계양리 45-38호지	6,889
	40) 계양동 계양리 45-39호지	12,604
계양신도시 (계양구)	41) 계양동 계양리 45-40호지	17,094
	42) 계양동 계양리 45-41호지	19,323
	43) 계양동 계양리 45-42호지	6,889
	44) 계양동 계양리 45-43호지	12,604
	45) 계양동 계양리 45-44호지	17,094
	46) 계양동 계양리 45-45호지	19,323
	47) 계양동 계양리 45-46호지	6,889
	48) 계양동 계양리 45-47호지	12,604
	49) 계양동 계양리 45-48호지	17,094
	50) 계양동 계양리 45-49호지	19,323
계양신도시 (계양구)	51) 계양동 계양리 45-50호지	6,889
	52) 계양동 계양리 45-51호지	12,604
	53) 계양동 계양리 45-52호지	17,094
	54) 계양동 계양리 45-53호지	19,323
	55) 계양동 계양리 45-54호지	6,889
	56) 계양동 계양리 45-55호지	12,604
	57) 계양동 계양리 45-56호지	17,094
	58) 계양동 계양리 45-57호지	19,323
	59) 계양동 계양리 45-58호지	6,889
	60) 계양동 계양리 45-59호지	12,604
계양신도시 (계양구)	61) 계양동 계양리 45-60호지	17,094
	62) 계양동 계양리 45-61호지	19,323
	63) 계양동 계양리 45-62호지	6,889
	64) 계양동 계양리 45-63호지	12,604
	65) 계양동 계양리 45-64호지	17,094
	66) 계양동 계양리 45-65호지	19,323
	67) 계양동 계양리 45-66호지	6,889
	68) 계양동 계양리 45-67호지	12,604
	69) 계양동 계양리 45-68호지	17,094
	70) 계양동 계양리 45-69호지	19,323
계양신도시 (계양구)	71) 계양동 계양리 45-70호지	6,889
	72) 계양동 계양리 45-71호지	12,604
	73) 계양동 계양리 45-72호지	17,094
	74) 계양동 계양리 45-73호지	19,323
	75) 계양동 계양리 45-74호지	6,889
	76) 계양동 계양리 45-75호지	12,604
	77) 계양동 계양리 45-76호지	17,094
	78) 계양동 계양리 45-77호지	19,323
	79) 계양동 계양리 45-78호지	6,889
	80) 계양동 계양리 45-79호지	12,604
계양신도시 (계양구)	81) 계양동 계양리 45-80호지	17,094
	82) 계양동 계양리 45-81호지	19,323
	83) 계양동 계양리 45-82호지	6,889
	84) 계양동 계양리 45-83호지	12,604
	85) 계양동 계양리 45-84호지	17,094
	86) 계양동 계양리 45-85호지	19,323
	87) 계양동 계양리 45-86호지	6,889
	88) 계양동 계양리 45-87호지	12,604
	89) 계양동 계양리 45-88호지	17,094
	90) 계양동 계양리 45-89호지	19,323
계양신도시 (계양구)	91) 계양동 계양리 45-90호지	6,889
	92) 계양동 계양리 45-91호지	12,604
	93) 계양동 계양리 45-92호지	17,094
	94) 계양동 계양리 45-93호지	19,323
	95) 계양동 계양리 45-94호지	6,889
	96) 계양동 계양리 45-95호지	12,604
	97) 계양동 계양리 45-96호지	17,094
	98) 계양동 계양리 45-97호지	19,323
	99) 계양동 계양리 45-98호지	6,889
	100) 계양동 계양리 45-99호지	12,604
계양신도시 (계양구)	101) 계양동 계양리 45-100호지	17,094
	102) 계양동 계양리 45-101호지	19,323
	103) 계양동 계양리 45-102호지	6,889
	104) 계양동 계양리 45-103호지	12,604
	105) 계양동 계양리 45-104호지	17,094
	106) 계양동 계양리 45-105호지	19,323
	107) 계양동 계양리 45-106호지	6,889
	108) 계양동 계양리 45-107호지	12,604
	109) 계양동 계양리 45-108호지	17,094
	110) 계양동 계양리 45-109호지	19,323
계양신도시 (계양구)	111) 계양동 계양리 45-110호지	6,889
	112) 계양동 계양리 45-111호지	12,604
	113) 계양동 계양리 45-112호지	17,094
	114) 계양동 계양리 45-113호지	19,323
	115) 계양동 계양리 45-114호지	6,889
	116) 계양동 계양리 45-115호지	12,604
	117) 계양동 계양리 45-116호지	17,094
	118) 계양동 계양리 45-117호지	19,323
	119) 계양동 계양리 45-118호지	6,889
	120) 계양동 계양리 45-119호지	12,604
계양신도시 (계양구)	121) 계양동 계양리 45-120호지	17,094
	122) 계양동 계양리 45-121호지	19,323
	123) 계양동 계양리 45-122호지	6,889
	124) 계양동 계양리 45-123호지	12,604
	125) 계양동 계양리 45-124호지	17,094
	126) 계양동 계양리 45-125호지	19,323
	127) 계양동 계양리 45-126호지	6,889
	128) 계양동 계양리 45-127호지	12,604
	129) 계양동 계양리 45-128호지	17,094
	130) 계양동 계양리 45-129호지	19,323
계양신도시 (계양구)	131) 계양동 계양리 45-130호지	6,889
	132) 계양동 계양리 45-131호지	12,604
	133) 계양동 계양리 45-132호지	17,094
	134) 계양동 계양리 45-133호지	19,323
	135) 계양동 계양리 45-134호지	6,889
	136) 계양동 계양리 45-135호지	12,604
	137) 계양동 계양리 45-136호지	17,094
	138) 계양동 계양리 45-137호지	19,323
	139) 계양동 계양리 45-138호지	6,889
	140) 계양동 계양리 45-139호지	12,604
계양신도시 (계양구)	141) 계양동 계양리 45-140호지	17,094
	142) 계양동 계양리 45-141호지	19,323
	143) 계양동 계양리 45-142호지	6,889
	144) 계양동 계양리 45-143호지	12,604
	145) 계양동 계양리 45-144호지	17,094
	146) 계양동 계양리 45-145호지	19,323
	147) 계양동 계양리 45-146호지	6,889
	148) 계양동 계양리 45-147호지	12,604
	149) 계양동 계양리 45-148호지	17,094
	150) 계양동 계양리 45-149호지	19,323
계양신도시 (계양구)	151) 계양동 계양리 45-150호지	6,889
	152) 계양동 계양리 45-151호지	12,604
	153) 계양동 계양리 45-152호지	17,094
	154) 계양동 계양리 45-153호지	19,323
	155) 계양동 계양리 45-154호지	6,889
	156) 계양동 계양리 45-155호지	12,604
	157) 계양동 계양리 45-156호지	17,094
	158) 계양동 계양리 45-157호지	19,323
	159) 계양동 계양리 45-158호지	6,889
	160) 계양동 계양리 45-159호지	12,604
계양신도시 (계양구)	161) 계양동 계양리 45-160호지	17,094
	162) 계양동 계양리 45-161호지	19,323
	163) 계양동 계양리 45-162호지	6,889
	164) 계양동 계양리 45-163호지	12,604
	165) 계양동 계양리 45-164호지	17,094
	166) 계양동 계양리 45-165호지	19,323
	167) 계양동 계양리 45-166호지	6,889
	168) 계양동 계양리 45-167호지	12,604
	169) 계양동 계양리 45-168호지	17,094
	170) 계양동 계양리 45-169호지	19,323
계양신도시 (계양구)	171) 계양동 계양리 45-170호지	6,889
	172) 계양동 계양리 45-171호지	12,604
	173) 계양동 계양리 45-172호지	17,094
	174) 계양동 계양리 45-173호지	19,323
	175) 계양동 계양리 45-174호지	6,889
	176) 계양동 계양리 45-175호지	12,604
	177) 계양동 계양리 45-176호지	17,094
	178) 계양동 계양리 45-177호지	19,323
	179) 계양동 계양리 45-178호지	6,889
	180) 계양동 계양리 45-179호지	12,604
계양신도시 (계양구)	181) 계양동 계양리 45-180호지	17,094
	182) 계양동 계양리 45-181호지	19,323
	183) 계양동 계양리 45-182호지	6,889
	184) 계양동 계양리 45-183호지	12,604
	185) 계양동 계양리 45-184호지	17,094
	186) 계양동 계양리 45-185호지	19,323
	187) 계양동 계양리 45-186호지	6,889
	188) 계양동 계양리 45-187호지	12,604
	189) 계양동 계양리 45-188호지	17,094
	190) 계양동 계양리 45-189호지	19,323
계양신도시 (계양구)	191) 계양동 계양리 45-190호지	6,889
	192) 계양동 계양리 45-191호지	12,604
	193) 계양동 계양리 45-192호지	17,094
	194) 계양동 계양리 45-193호지	19,323
	195) 계양동 계양리 45-194호지	6,889
	196) 계양동 계양리 45-195호지	12,604
	197) 계양동 계양리 45-196호지	17,094
	198) 계양동 계양리 45-197호지	19,323
	199) 계양동 계양리 45-198호지	6,889
	200) 계양동 계양리 45-199호지	12,604
계양신도시 (계양구)	201) 계양동 계양리 45-200호지	17,094
	202) 계양동 계양리 45-201호지	19,323
	203) 계양동 계양리 45-202호지	6,889
	204) 계양동 계양리 45-203호지	12,604
	205) 계양동 계양리 45-204호지	17,094
	206) 계양동 계양리 45-205호지	19,323
	207) 계양동 계양리 45-206호지	6,889
	208) 계양동 계양리 45-207호지	12,604
	209) 계양동 계양리 45-208호지	17,094
	210) 계양동 계양리 45-209호지	19,323
계양신도시 (계양구)	211) 계양동 계양리 45-210호지	6,889
	212) 계양동 계양리 45-211호지	12,604
	213) 계양동 계양리 45-212호지	17,094
	214) 계양동 계양리 45-213호지	19,323
	215) 계양동 계양리 45-214호지	6,889
	216) 계양동 계양리 45-215호지	12,604
	217) 계양동 계양리 45-216호지	17,094
	218) 계양동 계양리 45-217호지	19,323
	219) 계양동 계양리 45-218호지	6,889
	220) 계양동 계양리 45-219호지	12,604
계양신도시 (계양구)	221) 계양동 계양리 45-220호지	17,094
	222) 계양동 계양리 45-221호지	19,323
	223) 계양동 계양리 45-222호지	6,889
	224) 계양동 계양리 45-223호지	12,604
	225) 계양동 계양리 45-224호지	17,094
	226) 계양동 계양리 45-225호지	19,323
	227) 계양동 계양리 45-226호지	6,889
	228) 계양동 계양리 45-227호지	12,604
	229) 계양동 계양리 45-228호지	17,094
	230) 계양동 계양리 45-229호지	19,323
계양신도시 (계양구)	231) 계양동 계양리 45-230호지	6,889
	232) 계양동 계양리 45-231호지	12,604
	233) 계양동 계양리 45-232호지	17,094
	234) 계양동 계양리 45-233호지	19,323
	235) 계양동 계양리 45-234호지	6,889
	236) 계양동 계양리 45-235호지	12,604
	237) 계양동 계양리 45-236호지	17,094
	238) 계양동 계양리 45-237호지	19,323
	239) 계양동 계양리 45-238호지	6,889
	240) 계양동 계양리 45-239호지	12,604
계양신도시 (계양구)	241) 계양동 계양리 45-240호지	17,094
	242) 계양동 계양리 45-241호지	19,323
	243) 계양동 계양리 45-242호지	6,889
	244) 계양동 계양리 45-243호지	12,604
	245) 계양동 계양리 45-244호지	17,094
	246) 계양동 계양리 45-245호지	19,323
	247) 계양동 계양리 45-246호지	6,889
	248) 계양동 계양리 45-247호지	12,604
	249) 계양동 계양리 45-248호지	17,094
	250) 계양동 계양리 45-249호지	19,323
계양신도시 (계양구)	251) 계양동 계양리 45-250호지	6,889
	252) 계양동 계양리 45-251호지	12,604
	253) 계양동 계양리 45-252호지	17,094
	254) 계양동 계양리 45-253호지	19,323
	255) 계양동 계양리 45-254호지	6,889
	256) 계양동 계양리 45-255호지	12,604
	257) 계양동 계양리 45-256호지	17,094
	258) 계양동 계양리 45-257호지	19,323
	259) 계양동 계양리 45-258호지	6,889
	260) 계양동 계양리 45-259호지	12,604
계양신도시 (계양구)	261) 계양동 계양리 45-260호지	17,094
	262) 계양동 계양리 45-261호지	19,323
	263) 계양동 계양리 45-262호지	6,889
	264) 계양동 계양리 45-263호지	12,604
	265) 계양동 계양리 45-264호지	17,094
	266) 계양동 계양리 45-265호지	19,323
	267) 계양동 계양리 45-266호지	6,889
	268) 계양동 계양리 45-267호지	12,604
	269) 계양동 계양리 45-268호지	17,094
	270) 계양동 계양리 45-269호지	19,323
계양신도시 (계양구)	271) 계양동 계양리 45-270호지	6,889
	272) 계양동 계양리 45-271호지	12,604
	273) 계양동 계양리 45-272호지	17,094
	274) 계양동 계양리 45-273호지	19,323
	275) 계양동 계양리 45-274호지	6,889
	276) 계양동 계양리 45-275호지	12,604
	277) 계양동 계양리 45-276호지	17,094
	278) 계양동 계양리 45-277호지	19,323
	279) 계양동 계양리 45-278호지	6,889
	280) 계양동 계양리 45-279호지	12,604
계양신도시 (계양구)	281) 계양동 계양리 45-280호지	17,094
	282) 계양동 계양리 45-281호지	19,323
	283) 계양동 계양리 45-282호지	6,889
	284) 계양동 계양리 45-283호지	12,604
	285) 계양동 계양리 45-284호지	17,094
	286) 계양동 계양리 45-285호지	19,323
	287) 계양동 계양리 45-286호지	6,889
	288) 계양동 계양리 45-287호지	12,604
	289) 계양동 계양리 45-288호지	17,094
	290) 계양동 계양리 45-289호지	19,323
계양신도시 (계양구)	291) 계양동 계양리 45-290호지	6,889
	292) 계양동 계양리 45-291호지	12,604
	293) 계양동 계양리 45-292호지	17,094
	294) 계양동 계양리 45-293호지	19,323
	295) 계양동 계양리 45-294호지	6,889
	296) 계양동 계양리 45-295호지	12,604
	297) 계양동 계양리 45-296호지	17,094
	298) 계양동 계양리 45-297호지	19,323
	299) 계양동 계양리 45-298호지	6,889
	300) 계양동 계양리 45-299호지	12,604
계양신도시 (계양구)	301) 계양동 계양리 45-300호지	17,094
	302) 계양동 계양리 45-301호지	19,323
	303) 계양동 계양리 45-302호지	6,889
	304) 계양동 계양리 45-303호지	12,604
	305) 계양동 계양리 45-304호지	17,094
	306) 계양동 계양리 45-305호지	19,323
	307) 계양동 계양리 45-306호지	6,889
	308) 계양동 계양리 45-307호지	12,604
	309) 계양동 계양리 45-308호지	17,094
	310) 계양동 계양리 45-309호지	



버퍼분석: 500m내 위치내 속성결합(+요약),
qneat3 distance matrix,최근접 허브까지 거리(포인트)

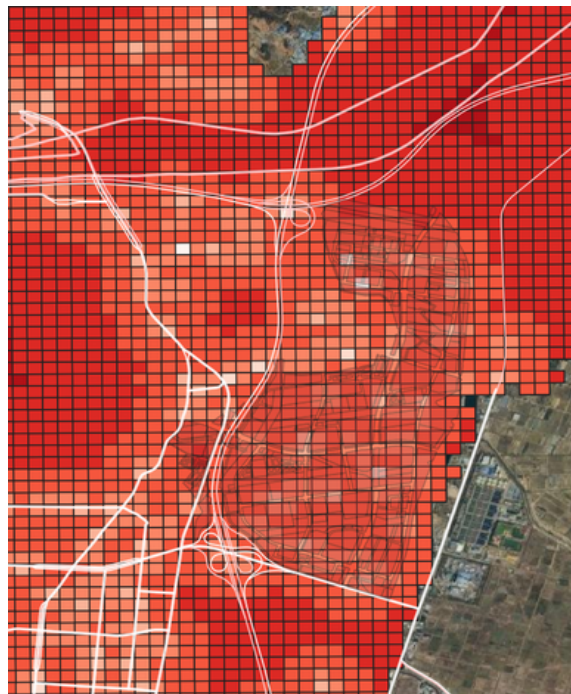
(참고)2-3.국토교통부고시제2023-677호_인천계양테크노밸리 공공주택지구_지구계획 변경(2차)

계양신도시 계획안에서 최종변경된 자료들을 정리
자족시설,주거,상업,공업,주차장,버스정류장,sbrt 등등

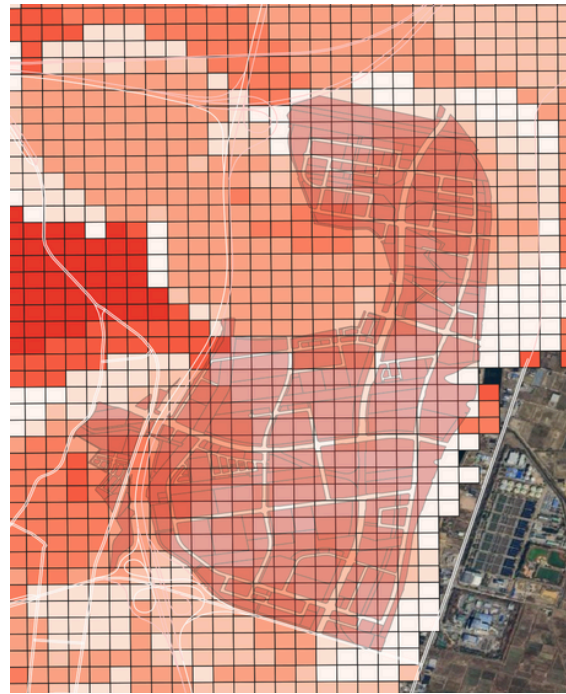
01 교통분석 - 계양구

02 변수 선정

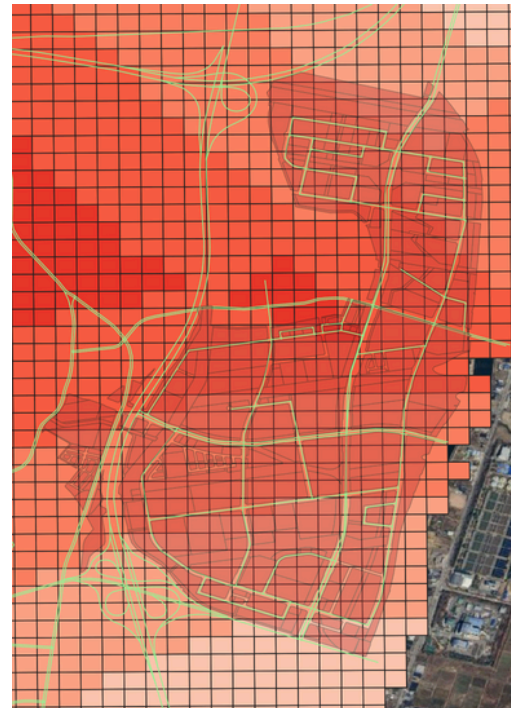
■ 계양 교통지표 최종 산출



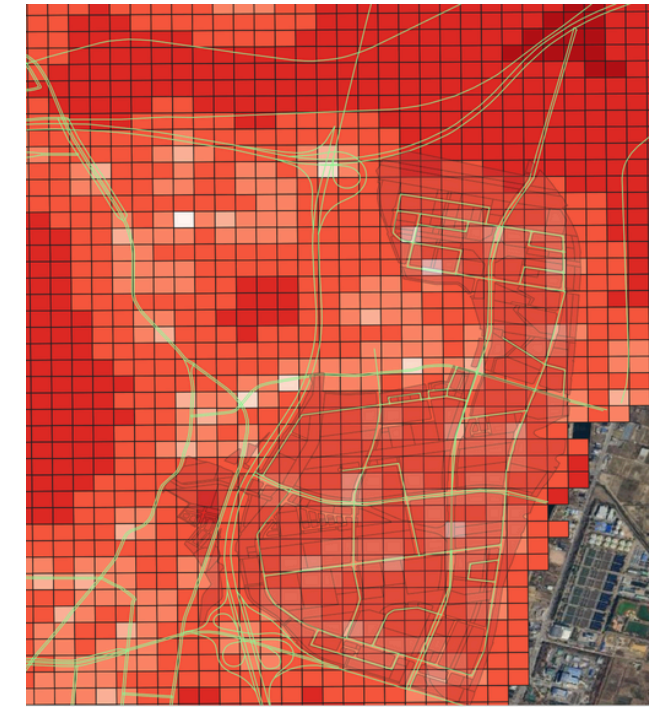
500m내 버스정거장 점수
(버퍼 분석)



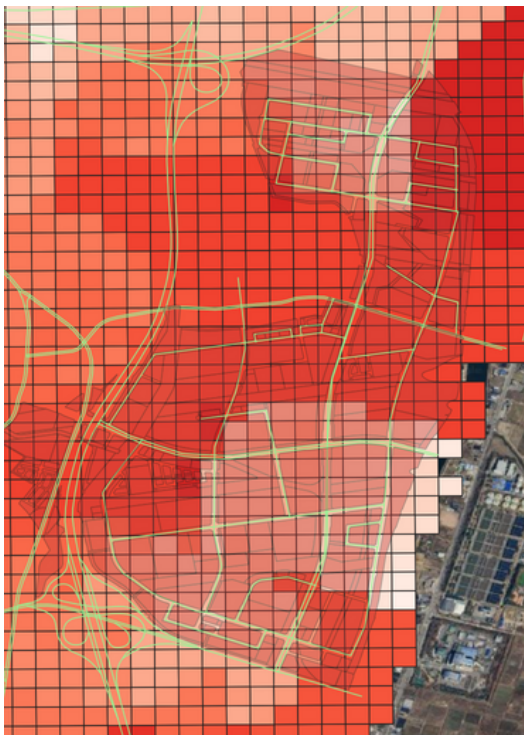
500m내 주차장 개수 점수화
(버퍼 분석)



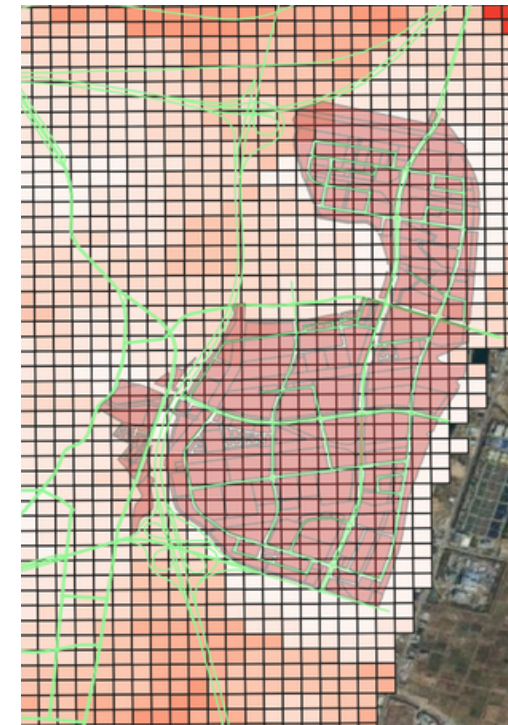
IC까지 거리 점수화
최근접 허브까지 거리(포인트) 이용



버스 정류장까지 거리



통행비용 점수화
view-t에서 받은 링크별(lv5.5)통행비용 값을 격자 중심 버퍼 500m안에 있는 링크들의 통행비용 통계를 내 median 값 추출



버스정류장->지하철 환승 지표 (왼쪽: 지하철만, 오른쪽: sbrt)

- 각 격자 포인트->버스정류장까지 최근접허브까지 거리(포인트) 알고리즘을 사용해서 거리를 구함
- 다시 버스정류장 레이어 포인트에서 각 지하철역 or sbrt 까지 qneat3의 OD distance matrix(m:n) 알고리즘을 사용 : 단순 직선거리가 아닌 네트워크를 따른 최단거리를 추출
- 격자 중심->최근접 버스 정류장-> 최근접 지하철역까지의 값을 모든 포인트에 매김. 이는 도보로 버스 정류장에서 지하철까지 가는 환승 지표를 나타냄

Market Score = 집객력 & 안정성 & 구매력

집객력

거주 인구, 교통 편의성 해당 지역의 접근성 및 밀집도 평가

안정성

상권의 지속 가능성 평가

구매력

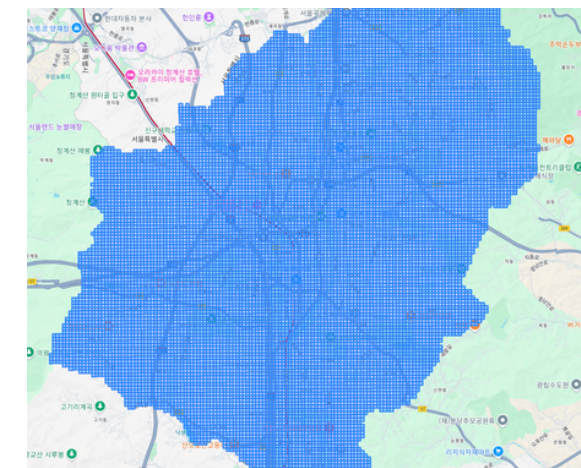
해당 지역을 방문하는 인구의 구매력 평가

Weight

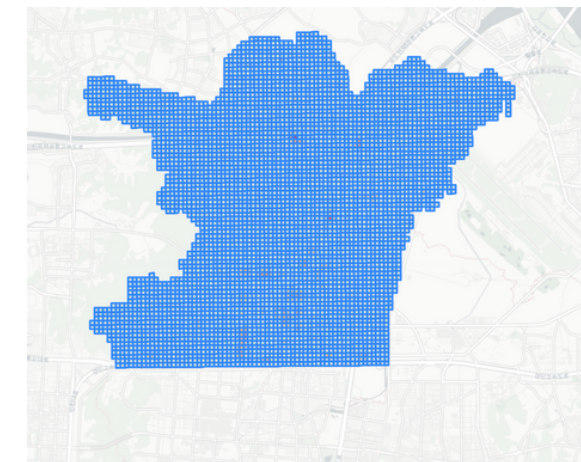
집객력 0.4

안정성 0.3

구매력 0.3



성남



계양

다사28154	3.33E-05	0	0.166667	0.050013
다사28247	1.91E-05	0	0.166667	0.050008
다사28247	4.86E-05	0	0.166667	0.050019
다사28247	7.01E-06	0	0.166667	
다사28247				
다사28247	0.000532	0	0.166667	
다사28247				
다사28247	0.000			
다사28247	다사28347	0.003076	0	0.166667
다사28247	다사28347	0.001205	0	0.166667
다사28247	다사28347	0.000579	0	0.166667
다사28253	다사28347	0.001091	0	0.166667
다사28253	다사28347	0.000218	0	0.166667
다사28253	다사28347	9.26E-05	0	0.166667
다사28253	다사28347	1.18E-06	0	0.166667
다사28253	다사28347	2.76E-05	0	0.166667
다사28253	다사28347	0.002172	0	0.166667
다사28253	다사28353	0.000124	0	0.166667
다사28253	다사28353	3.61E-06	0	0.166667

모든 데이터셋 gid 기준
단일 Dataframe으로 통합



출근(07시~10시) - 점심(12시~14시) - 퇴근(18시~21시)
해당 시간 유동 인구만 산출 과정에 산입

거주 인구는 경제활동인구인 20대 ~ 60대의 인구만 반영

유동인구 데이터의 기준 날짜가 2020년 1월 ~ 2022년 12월까지의 데이터이므로

폐업일이 2020년 1월 1일 이전인 점포 데이터 삭제
&

2022년 12월 31일 이후라면 정상 운영 중인 점포로 간주

성남시와 달리 계양구 내 위치한 점포들의 운영 상태 및 행정 등록과 관련한 데이터셋이 없어서 인천지방국세청의 발표 자료에서 계양구 폐업률을 인용하여 임의 변수로 할당

Market Score 세부 지표

집객력

안정성

구매력

유동인구 점수

교통 접근성 점수

주거/업무지구 인구 점수

1 - 폐업률

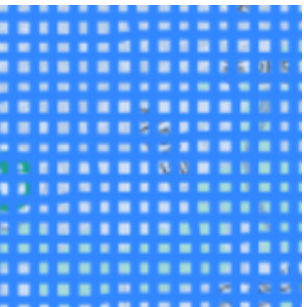
인당 소비액 점수

객단가 점수

성남

	attractiveness_score	stability_score	purchasing_power_score	market_score
count	14513.000000	14513.000000	14513.000000	14513.000000
mean	0.018376	0.196661	0.000652	0.066544
std	0.041424	0.371457	0.005265	0.119279
min	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	0.000011	0.000000	0.000000	0.000005
50%	0.000277	0.000000	0.000000	0.000128
75%	0.011415	0.000000	0.000000	0.035233
max	0.473588	1.000000	0.500000	0.464636

계양



gid별 데이터를 통해 산출된 스코어를 각 gid에 부여

	attractiveness_score	stability_score	purchasing_power_score	market_score
count	4817.000000	4.817000e+03	4817.000000	4817.000000
mean	0.209166	8.890000e-01	0.005471	0.352007
std	0.029429	4.174872e-14	0.025550	0.015647
min	0.198628	8.890000e-01	0.000000	0.346151
25%	0.198655	8.890000e-01	0.000000	0.346162
50%	0.199067	8.890000e-01	0.000000	0.346344
75%	0.206312	8.890000e-01	0.000000	0.350464
max	0.640739	8.890000e-01	0.531602	0.532002

03 공시지가 분석

02 변수 선정

■ 성남시 그리드별 공시지가

공시지가 데이터

현재 데이터프레임 구조 (8.성남시_개별공시지가.csv)

bjd_nm	jibun	...	land_value
경기도 성남시 수 정구 신흥동	4904	...	3,622,000



목표 데이터프레임 구조

gid	공시지가
다사326549	667,165.7

성남시 그리드별 공시지가 전처리 과정 성남시_부동산지표.IPYNB

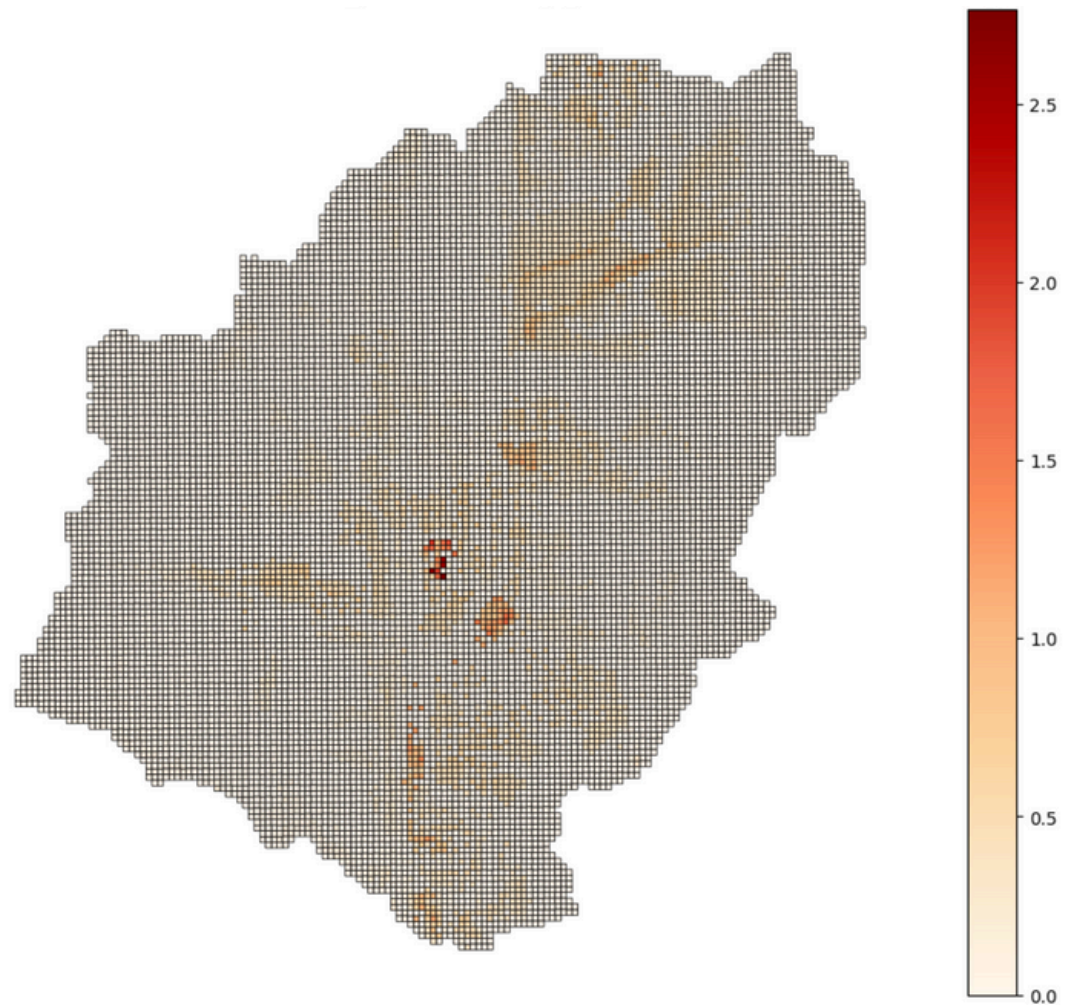
- 그리드별 공시지가를 산출하기 위해 각 토지 주소를 좌표계로 변환 후 이를 그리드로 변환
- 지번이 잘못 입력된 데이터 삭제 : jibun 컬럼이 '09월 14일', 'Jan-14' 형태로 되어있는 행 삭제
- 지번 => 좌표계 변환 : 카카오 API 활용
- 좌표계 => 그리드 변환 : Shapely Point 객체를 사용해 GeoDataFrame 생성 후 공간조인 수행
- 그리드별 그룹화로 그리드별 공시지가 산출

03 공시지가 분석

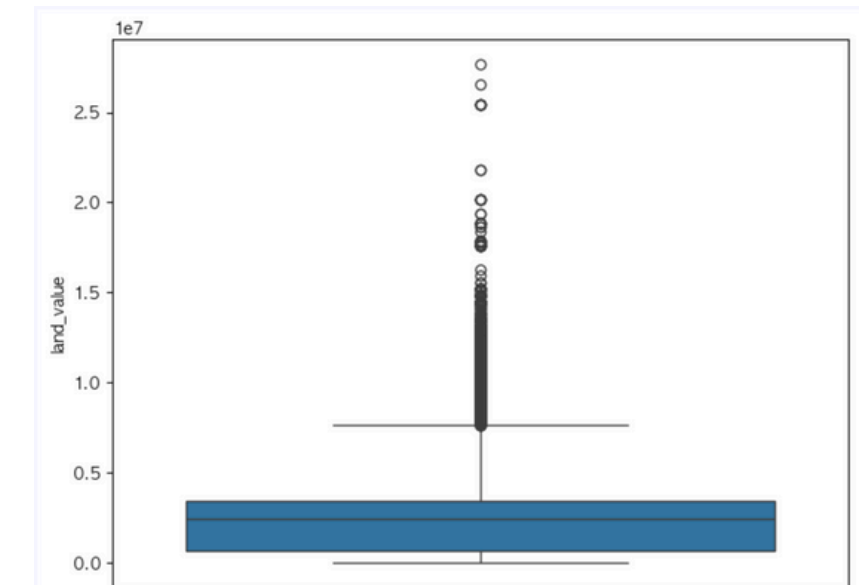
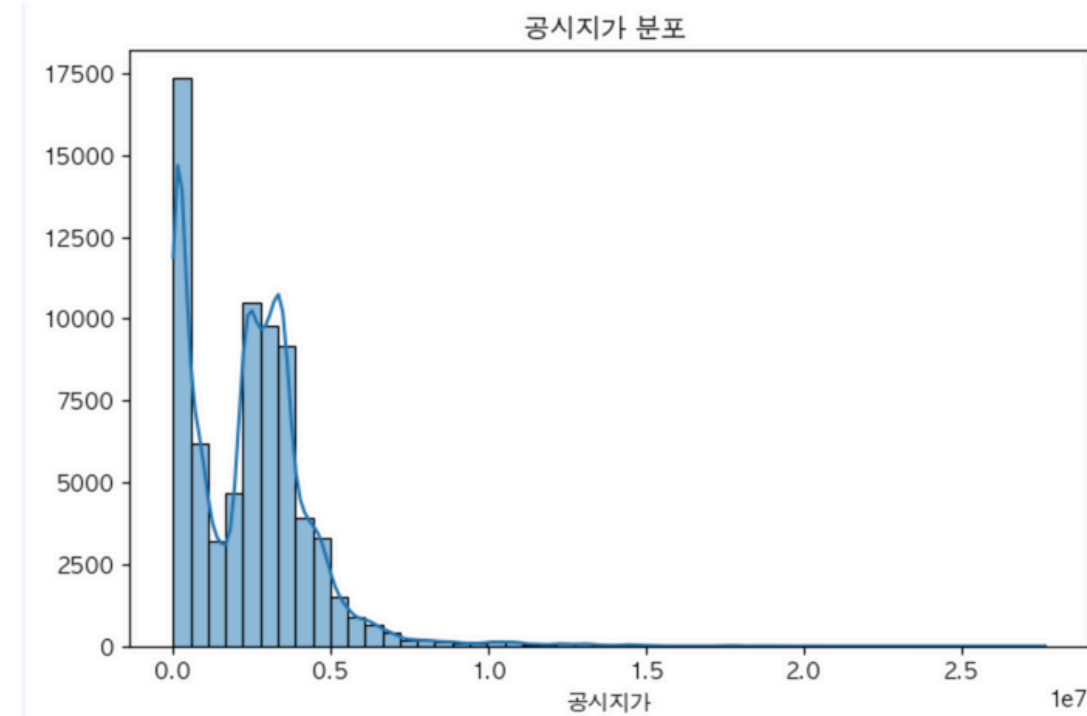
02 변수 선정

EDA

성남시_부동산지표.IPYNB



- 공시지가가 높은 지역 -> 교통, 상권, 인구 스코어가 높은 지역과 비슷하게 나타남



- 일부 상업지구 혹은 도심 지역의 공시지가와 나머지 지역 간의 편차가 크다

■ 성남시 그리드별 20~50대 인구수

인구 데이터

현재 데이터프레임 구조 (1.성남시_거주인구.csv)

gid	year	m_20g_pop	...	w_100g_pop
다사730391	2023	7	...	0



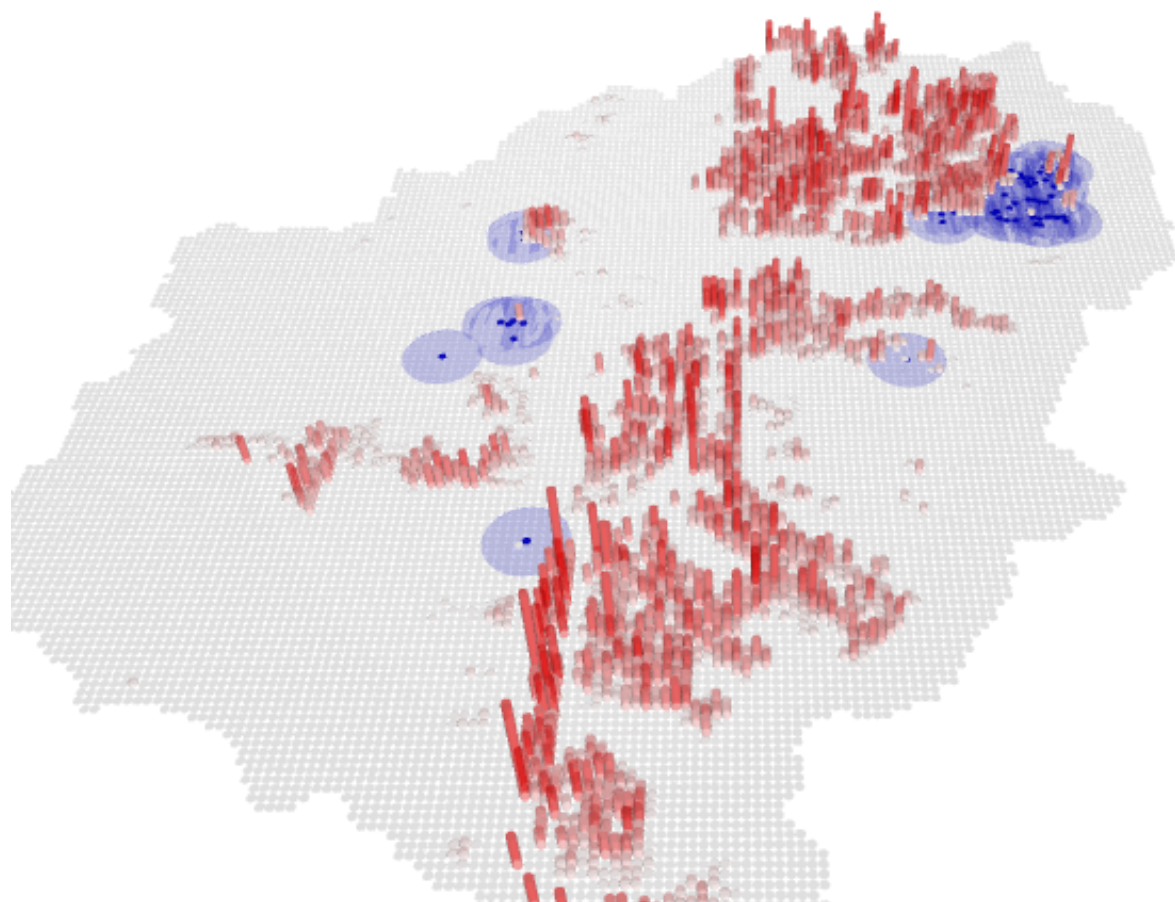
목표 데이터프레임 구조

gid	year	20_50g_pop
다사730391	2023	56

거주인구 데이터 전처리

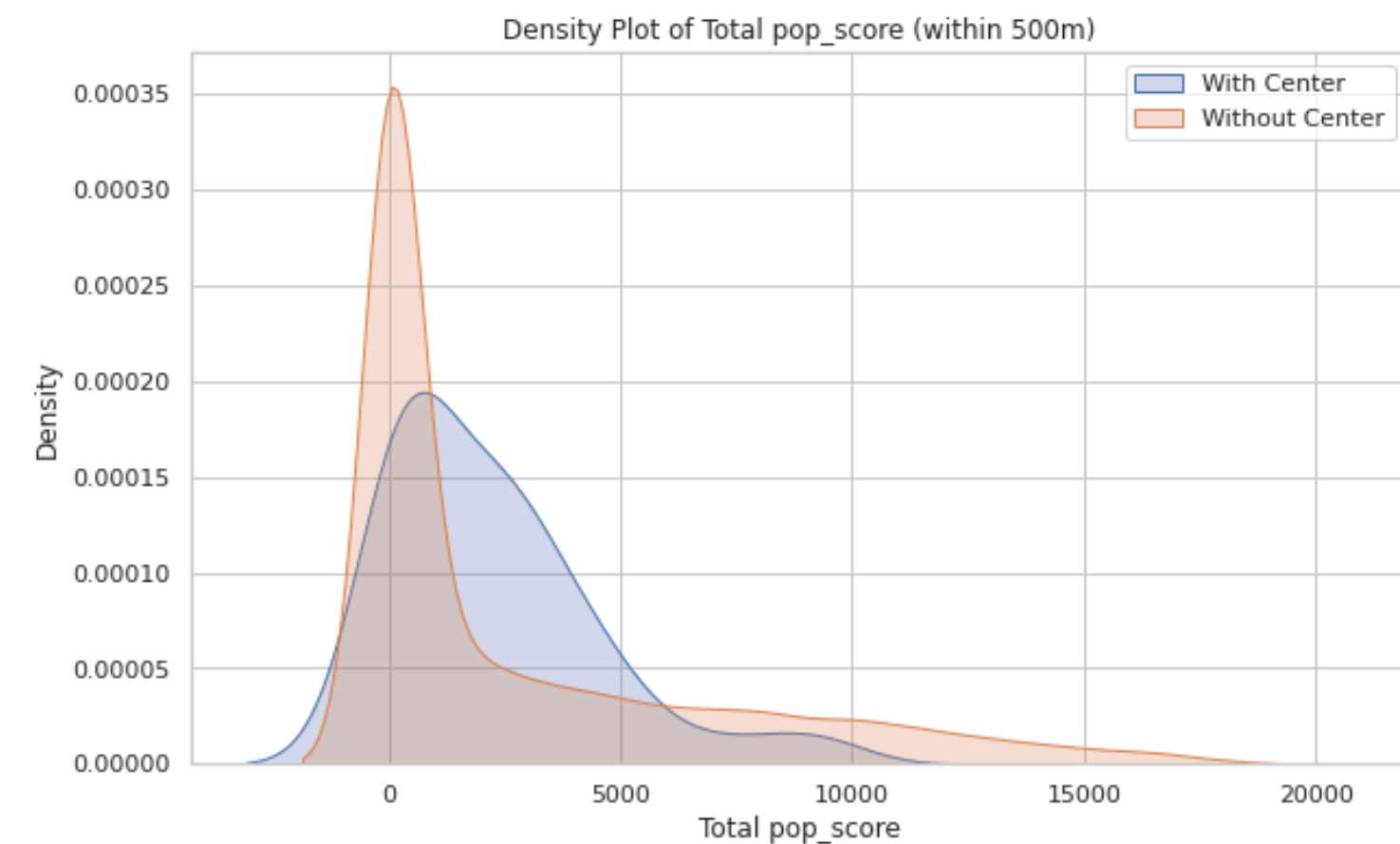
- 20세 부터 100세 까지 성별에 따른 거주인구 데이터를 가지고 있음
- 지식산업센터를 이용하는 이용자들의 나이대를 특정하여 해당 세대의 거주인구수만 추출하려함
- 일반적으로 생산가능인구를 15~64세까지로 정의
 - 보다 엄격한 기준으로 20대~50대의 거주인구를 합하여 새로운 칼럼을 생성하여 기록

■ 성남시 그리드별 20~50대 인구수 분포 시각화



성남시 거주인구 분포

- 성남시 20~50대 거주인구의 분포 3D 시각화
- 지식산업센터의 반경 500M를 파란색으로 표시



성남시 거주인구 파생변수 생성

- 반경 500M 이내의 20~50대 거주인구를 파생변수로 생성
- 직주근접한 이용자 범위와 지식산업센터 수요간의 관계성 파악 목표

■ 성남시 지식산업센터 입주업체 사용호실수

지식산업센터 데이터

현재 데이터프레임 구조
(입주업체현황(지식)_홈페이지업로드용_202406.xlsx)

회사명	공장소재지
블루카이트(주)	성남시 중원구 상대원동 144-1 중앙인더스피아3차 B207, B112



목표 데이터프레임 구조

회사명	주소	명칭	호실수
블루카이트(주)	성남시 중원구 상대원동 144-1	중앙인더스피아3차	2

지식산업센터 입주업체 목록

- 성남시 지식산업센터에 입주한 입주업체 데이터를 수집
- 해당 데이터에는 “공장소재지” 칼럼에 주소, 센터 명칭, 사용 호실수 등이 한번에 같이 적혀있어서 이를 파싱하는 방법으로 전처리

지식산업센터 총호실수 계산

- 7.성남시_지식산업센터.csv 파일의 센터별 주소, 명칭을 참고하여 각 회사들을 지식산업센터에 매핑
 - 매핑된 회사들의 호실수의 갯수를 모두 더하여 해당 지식산업센터가 사용중인 “총호실수”를 계산
- ⇒ “(유치가능업체수-총호실수) / 유치가능업체수” 로 공실률 산출

■ 성남시 지식산업센터 입주업체 실제 공실률

지식산업센터 데이터

현재 데이터프레임 구조 (7.성남시_지식산업센터.csv)

명칭	건축연면적	유치가능업체수	입주업체수
SK지식산업센터	45641	139	77



목표 데이터프레임 구조

명칭	건축연면적	유치가능업체수	입주업체수	총호실수	공실률
SK지식산업센터	45641	139	77	118	0.151

공실률?

- 7.성남시_지식산업센터.csv 데이터에서 '유치가능업체 수'는 해당 지식산업센터에서 제공 가능한 호실의 수
- '입주업체수'는 입주계약시 등록된 사업자 기준으로 카운팅 되기 때문에 동일한 사업자등록번호로 2개의 호실을 이용하더라도 업체수의 카운팅은 1개로 됨

지식산업센터 데이터 수집 및 전처리

- 각 지식산업센터에 입주한 업체들이 각각 몇개의 호실을 사용하고 있는지를 알아야 실제 공실률을 파악할 수 있음
- 외부 데이터 수집으로 사용중인 “총호실수”를 구하고 이를 기반으로 “공실률”을 산출하고자 함

■ 분석 배경 (선택 이유)

- 기존 공실률 예측 연구들은 주로 거시경제 지표나 건물 특성에 초점을 맞추었으나, 실제 기업의 입주 의사결정에는 '동종 업계 경쟁 환경'도 주요 고려사항으로 작용할 것으로 판단

- 성남시 지식산업센터의 경우, 특정 업종이 특정 건물에 집중되는 현상이 관찰되며, 이러한 업종 집적도가 해당 건물의 공실률과 유의미한 상관관계를 보일 것으로 예상

- 특히 계양 신도시와 같은 신규 개발 지역의 경우, 초기 입주 기업의 업종 구성이 향후 공실률에 중요한 영향을 미칠 수 있어, 경쟁 강도 기반의 예측 방향 구축이 필요

EDA를 통해 발견한 주요 패턴 (1) 업종별 군집화 현상

- 고경쟁 지역(자생메디바이오센터, 이노트리)에서 유사 업종 집중 발생
 - * 생활용품/기타, 화장품/패션 업종 군집
 - * 전자/반도체와 IT/소프트웨어 업종 연계
- 군집화가 높을수록 경쟁 강도 상승(0.5 이상)
- 특히 하이테크밸리와 테크노밸리에서 뚜렷한 군집화 현상

EDA를 통해 발견한 주요 패턴 (2) 교통/접근성과 공실률 관계

- 대중교통 접근성이 우수한 센터들의 평균 경쟁 강도 높음(0.4~0.5)
- 특히 성남센트럴비즈타워(0.519), 델리스지식산업센터(0.512) 등
 - 반면 중원구 일대(0.312)는 낮은 접근성과 낮은 경쟁 강도 연관

■ 분석 배경 (선택 이유)

EDA를 통해 발견한 주요 패턴 (3) 건물 특징과 경쟁강도 관계

- 최근 5년 내 준공 건물이 많은 지역의 경쟁 강도 높음
- 규모가 큰 건물(SK V1 등)이 상대적으로 높은 경쟁 강도 보유
- 노후 건물 밀집 지역은 평균 경쟁 강도 0.3 미만

성공적인 센터들의 공통점

- 복합 업종 구성(3개 이상 주요 업종 보유)
- 우수한 교통 접근성
- 높은 임대료/분양가 수용 가능 프리미엄 입지
- 평균 경쟁 강도 0.5 이상 유지

실패 사례의 특징

- 단일 업종 편중(제조, 도금 등)
- 낮은 접근성과 저렴한 임대료
- 노후 건물 비중 높음
- 평균 경쟁 강도 0.3 미만

■ 핵심 지표 선정 및 공실률 관리 전략

$$\text{Competition Score} = \alpha(\text{NC}) + \beta(\text{SIC}) + \gamma(\text{IMS})$$

NC (Nearby Centers) = 반경 1km 내 센터 수 / 최대 센터 수

SIC (Same Industry Count) = 동일 업종 기업 수 / 해당 센터 총 기업 수

IMS (Industry Market Share) = 해당 업종 기업 수 / 전체 기업 수

$\alpha = 0.3 \sim 0.5$ (지역 경쟁 가중치)

$\beta = 0.4 \sim 0.6$ (업종 경쟁 가중치)

$\gamma = 0.2 \sim 0.3$ (시장 점유율 가중치)

1. 업종 구성 최적화

- 앵커 업종 선정

- * 건물당 1-2개 주력 업종 설정
- * 전체 면적의 40-50% 할당
- * 연관 산업 생태계 고려

- 보완 업종 배치

- * 주력 업종과 시너지 가능 업종
- * 전체 면적의 30-40% 할당
- * 과다 경쟁 방지 위한 제한

2. 경쟁 강도 관리

- 지역 수준

- * 반경 1km 내 유사 업종 센터 3-4개 유지
- * 센터 간 차별화 전략 수립
- * 지역 클러스터 효과 고려

- 건물 수준

- * 동종 업체 적정 수 유지
- * 층별 업종 분산 배치
- * 적정 임대료 수준 설정

3. 위험 신호 모니터링

- 주요 모니터링 지표

- * 업종별 이탈률
- * 신규 문의 건수
- * 재계약률
- * 임대료 협상 요구